

pe_hsa × TopHSA

Sản phẩm, thị trường luyện thi HSA và lợi thế cạnh tranh

Tài liệu tổng hợp để phân tích và nghiên cứu. Viết cho người không làm kỹ thuật: không cần biết lập trình vẫn đọc và đánh giá được.

120.000

lượt thi HSA năm 2026, tăng khoảng 30%

76

bài học đã soạn trong pe_hsa

836

câu hỏi luyện tập trong các bài

28

màn hình đã dựng và chạy được

Cách đọc các con số. Số liệu về pe_hsa được đếm trực tiếp trên hệ thống ngày 15/09/2026; những số có ghi (*cập nhật*) đếm lại ngày 17/09/2026, sau ba ngày cải tiến kể ở Mục 10; Mục 11 (dữ liệu cần từ TopHSA, chi phí thử nghiệm) thêm ngày 20/09/2026. Số liệu về kỳ thi, TopHSA và đối thủ lấy từ trang web công khai ngày 15/09/2026. Mỗi con số đều có nguồn ở **Phụ lục B**. Giá khoá học là giá niêm yết lúc tra cứu, có thể đã đổi.

Mục lục

1	Tóm tắt — toàn bộ báo cáo trong một trang
2	Thị trường: kỳ thi HSA — kỳ thi là gì, lớn cỡ nào, diễn ra theo nhịp nào
3	pe_hsa là gì — sản phẩm làm được gì cho học viên, giảng viên, trung tâm và phụ huynh; đã có gì, còn thiếu gì
4	TopHSA — hồ sơ đối tác theo thông tin công khai
5	Đối thủ cạnh tranh — từng đối thủ, bảng so sánh, mặt bằng giá
6	Lợi thế và đòn bẩy — những điểm pe_hsa × TopHSA làm được mà đối thủ khó làm
7	Điểm yếu và rủi ro — nói thẳng, kèm cách giảm
8	Phân tích SWOT
9	Đề xuất chiến lược — định vị, lộ trình 90 ngày, chỉ số theo dõi, các quyết định cần đưa ra
10	Nhật ký cải tiến 15–17/09/2026 — bốn việc chọn sau khi lập báo cáo và phần soi lại tờ báo cáo phụ huynh: làm thế nào, đo được gì, lỗi nào tự bắt được
11	Dữ liệu cần từ TopHSA và chi phí thử nghiệm (thêm 20/09) — tám nhóm dữ liệu trung tâm cần đưa, ngày đầu tiên làm gì, và giá trọn gói 12 tuần 50.000.000 đ tách hạ tầng / gia công theo ngày công / dự phòng
A	Phụ lục A — giải thích thuật ngữ
B	Phụ lục B — nguồn tham khảo, cách thu thập số liệu và giới hạn của báo cáo

Đọc nhanh: người bạn chỉ cần đọc Mục 1 (Tóm tắt), Mục 9 (Đề xuất), bảng đầu Mục 10 (việc đã làm thêm) và Mục 11 (cần gì từ TopHSA, giá thử nghiệm). Người phân tích nên đọc thêm Mục 5–7 và đối chiếu nguồn ở Phụ lục B.

Tóm tắt

Toàn bộ báo cáo trong một trang.

- Thị trường lớn và đang tăng nhanh.** Kỳ thi Đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 có khoảng **120.000 lượt thi** (tăng khoảng 30%), khoảng **100 trường** dùng kết quả để xét tuyển, thí sinh làm bài **trên máy tính**.
- Thị trường luyện thi đã đông và cạnh tranh bằng số lượng.** Các nền tảng online lớn (HOCMAI, Tuyensinh247, HSA Education) bán khoá **1–4,5 triệu đồng**, quảng cáo kho **15.000 câu hỏi**, thi thử miễn phí có xếp hạng, và có hàng triệu người theo dõi. Đua với họ bằng số lượng câu hỏi là cuộc đua khó thắng.
- pe_hsa đã có đủ phần khung.** Hệ thống có ba "cửa": học viên tự học và thi thử; giảng viên và trung tâm vận hành lớp (điểm danh, giao bài, chấm, báo cáo); phụ huynh nhận báo cáo. Nội dung hiện có: 76 bài học, 836 câu hỏi, 1 đề thi thử đầy đủ.
- Hệ thống đang ở giai đoạn thử nghiệm.** Chưa có lớp thật nào chạy trên hệ thống. Có năm việc chuẩn bị về vận hành và an toàn dữ liệu cần hoàn tất trước khi đón học viên thật (Mục 3.8). Từ 16/09 có một bộ dữ liệu trình diễn — hai lớp mẫu với sáu tuần điểm danh, bài tập, thi thử — để xem thử mọi màn hình như một trung tâm đang chạy (Mục 10.2).
- Lợi thế cốt lõi không nằm ở kho đề mà ở sự kết hợp.** TopHSA có lớp học trực tiếp giá trị cao (9,8–15,2 triệu đồng một khoá) và đội ngũ chuyên môn khảo thí; pe_hsa có công cụ theo dõi từng em theo từng chủ đề và kênh báo cáo cho phụ huynh — người trả tiền. Đối thủ online không thấy nêu các tính năng này.
- Ba việc có đòn bẩy lớn nhất trong 90 ngày tới:** (1) chạy một lớp thật và hoàn tất việc chuẩn bị; (2) đưa kết quả các đợt thi thử của TopHSA vào hệ thống để báo cáo phụ huynh dùng điểm thật — **chức năng đã dựng xong ngày 16/09** (kéo từ kết quả PDF vào, Mục 10.1), chỉ còn nhập tờ của đợt thi thật; (3) dùng chuyên môn khảo thí của TopHSA để mở rộng ngân hàng câu hỏi theo hướng chất lượng.

Định vị đề xuất: "*Lớp TopHSA có hệ thống*" — phụ huynh thấy con tiến bộ từng tuần, học viên tự luyện đúng chỗ yếu giữa các buổi học. Không định vị là "một kho đề nữa".

MỤC 2

Thị trường: kỳ thi HSA

Kỳ thi là gì, lớn cỡ nào, và điều đó có ý nghĩa gì với người làm luyện thi.

2.1 HSA là gì

HSA là kỳ thi **Đánh giá năng lực** do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (đơn vị phụ trách: Viện Đào tạo số và Khảo thí). Thí sinh — chủ yếu là học sinh lớp 12 — dùng điểm HSA để xét tuyển vào khoảng **100 trường đại học**. Kỳ thi đo khả năng tư duy và vận dụng, không chỉ ghi nhớ kiến thức.

2.2 Cấu trúc bài thi năm 2026

Phần	Nội dung	Số câu	Thời gian	Dạng câu hỏi
Phần 1 (bắt buộc)	Toán học và xử lý số liệu	50	75 phút	Trắc nghiệm và điền đáp án
Phần 2 (bắt buộc)	Văn học – Ngôn ngữ	50	60 phút	Trắc nghiệm
Phần 3 (chọn một)	Khoa học <i>hoặc</i> Tiếng Anh	50	60 phút	Trắc nghiệm và điền đáp án
Tổng		150	195 phút	Làm trên máy tính, chấm tự động

Nội dung phủ chương trình phổ thông, khoảng **60% lớp 12, 30% lớp 11, 10% lớp 10**. Điểm tối đa 150.

2.3 Quy mô và nhịp của thị trường

Chỉ số	Năm 2026	Ghi chú
Số lượt thi	khoảng 120.000	Tăng khoảng 30% so với năm trước, cao nhất từ trước tới nay
Số đợt thi	6 đợt, tháng 3–5	Một thí sinh có thể thi nhiều đợt
Lệ phí mỗi lượt thi	600.000 đồng	Riêng lệ phí thi đã vào khoảng 72 tỷ đồng/năm (120.000 × 600.000)
Số trường dùng kết quả	khoảng 100	Phạm vi sử dụng rộng, không chỉ ĐHQGHN
Hình thức	Thi trên máy tính	Chấm tự động

	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	
Lớp TopHSA khai giảng											ba khoá: cuối T8, T9, T10
Thi thử HSA của TopHSA				•	•	•		•			4 đợt, 200.000đ/đợt
Đăng ký thi chính thức							•				năm 2026: 1–7/2
Thi chính thức (6 đợt)											năm 2026: tháng 3–5

Nhịp một mùa thi, từ tháng 8 năm trước tới tháng 5 năm sau. Mốc thi chính thức và đăng ký lấy theo năm 2026; mùa 2027 dự kiến theo nhịp tương tự nhưng cần theo dõi thông báo chính thức.

2.4 Điều này có ý nghĩa gì với người làm luyện thi

- **Luyện trên máy quan trọng.** Thi thật làm trên máy tính, bấm giờ theo từng phần. Học viên cần quen giao diện và nhịp làm bài.
- **Thí sinh thi nhiều đợt, nên cần theo dõi tiến bộ giữa các đợt.** Câu hỏi của phụ huynh không phải "con được bao nhiêu điểm" mà là "sau một tháng con tiến bộ ở đâu".
- **Mùa cao điểm kéo dài khoảng 9 tháng** (tháng 8 tới tháng 5). Quyết định mua khoá diễn ra chủ yếu tháng 8–10.
- **Hai dạng câu hỏi** (trắc nghiệm và tự điền đáp án) đòi hỏi công cụ luyện hỗ trợ cả hai.
- **Thị trường tăng 30%/năm** nên vẫn còn chỗ cho người mới — nếu có điểm khác biệt rõ.

pe_hsa là gì

Mô tả bằng lời thường: ai dùng, dùng để làm gì, hiện đã có đến đâu.

3.1 Một câu mô tả

pe_hsa là phần mềm luyện thi và vận hành trung tâm, xây dựng riêng cho kỳ thi HSA và cho cách TopHSA dạy học. Nó gồm ba "cửa" dùng chung một kho dữ liệu, nên điều học viên làm ở cửa này hiện ra đúng lúc ở cửa kia.

Cửa học viên Tự học theo lộ trình, luyện bấm giờ, thi thử như thi thật, xem mình mạnh yếu ở chủ đề nào.	Cửa giảng viên & trung tâm Lịch buổi học, điểm danh, giao bài, chấm bài, báo cáo từng lớp và từng em, quản lý tài khoản.	Cửa phụ huynh Nhận báo cáo qua thư và đường dẫn riêng, xem trên điện thoại không cần đăng nhập, in ra được.
---	--	---

3.2 Hành trình của một học viên

Bước	Học viên làm gì	Hệ thống làm gì
1. Khảo sát đầu vào	Cho biết mục tiêu điểm, thời gian còn lại, phần nào đang yếu	Dựng lộ trình và kế hoạch học có lịch cụ thể
2. Học từng bài	Làm bài kiểm tra ngắn đầu bài	Chấm và xếp mức: Vững · Khá · Cần ôn
3. Lý thuyết theo mức	Đọc phần lý thuyết	Em "Cần ôn" học bản đầy đủ; em "Khá/Vững" học bản rút gọn — không bắt ai học lại thứ đã biết
4. Ghi chú	Tự ghi điều cần nhớ	Lưu lại cho lần ôn sau
5. Phòng luyện bấm giờ	Làm một loạt câu cùng dạng với đồng hồ đếm ngược	Chấm ngay, đo cả độ chính xác lẫn tốc độ — HSA ăn nhau ở tốc độ
6. Thi thử	Làm đề đầy đủ 3 phần, bấm giờ như thi thật	Chấm trên thang 150, tách điểm theo từng phần
7. Bản đồ năng lực	Xem mình đang mạnh yếu ở đâu	Đo theo từng chủ đề , không gộp thành một điểm trung bình; lộ trình gợi ý bài tiếp theo

Đi kèm là phần tạo động lực: điểm kinh nghiệm, chuỗi ngày học liên tục, nhiệm vụ mỗi ngày, huy hiệu thành tích và bảng xếp hạng (chỉ xếp hạng học viên). Học viên có **trợ lý AI** để hỏi khi vướng và diễn đàn để trao đổi.

Chống gian lận: đáp án không gửi sẵn xuống máy của học viên; bài làm được chấm trên máy chủ. Điểm trên hệ thống vì thế là bằng chứng có giá trị, không phải con số tự khai.

3.3 Công cụ cho giảng viên

- Việc hôm nay:** mở ra là thấy buổi dạy hôm nay, bài chờ chấm, học viên cần chú ý.

- **Buổi học và điểm danh:** điểm danh từng buổi, phân biệt rõ "vắng" với "chưa điểm danh" — để không vu cho học viên một buổi nghỉ.
- **Giao bài và chấm bài:** giao bài cho lớp, học viên nộp trên hệ thống, giảng viên chấm và nhận xét.
- **Báo cáo cả lớp và từng em:** chuyên cần, tiến độ, điểm, chủ đề yếu.
- **Gửi báo cáo phụ huynh:** hệ thống soạn sẵn, giảng viên xem lại rồi bấm gửi (Mục 3.5).

3.4 Công cụ cho trung tâm (học vụ và quản trị)

Công cụ	Dùng để làm gì
Tài khoản và vai trò	Tạo tài khoản, cấp mật khẩu tạm (buộc đổi ở lần đăng nhập đầu), đổi vai trò, khoá tài khoản
Lớp học	Lập lớp, gán giảng viên và trợ giảng, xếp học viên
Đợt học	Khai ngày bắt đầu, kết thúc, ngày nghỉ; sinh lịch cả kỳ tự động
Cơ sở tính học phí	Số buổi mỗi em trong kỳ và số buổi có mặt. <i>Chưa có số tiền</i> — cố ý chừa TopHSA chốt cách thu (theo tháng, theo khoá hay theo buổi)
Nhật ký thao tác	Ai đã sửa gì, lúc nào — phục vụ đối soát khi có tranh chấp
Bảng "ai làm được gì"	Sơ đồ phân quyền tạo ra từ chính hệ thống, luôn khớp thực tế
Hướng dẫn sử dụng	Viết cho người không rành máy tính
Soạn giáo trình, nhập đề	Soạn và sửa bài học; nhập cả khoá hoặc nhập đề thi thử một lần

3.5 Kênh phụ huynh

Mỗi kỳ, hệ thống soạn sẵn báo cáo cho từng em và cho biết em nào đã có liên lạc phụ huynh, em nào chưa. Giảng viên xem lại và bấm gửi. **Không có gì tự động bắn đi** — một tin đã tới phụ huynh thì không thu về được.

Phần	Nội dung	Vì sao có
Tóm tắt trong thư	Chuyên cần, số bài đã xong, điểm thi thử, hai chủ đề yếu nhất	Phụ huynh đọc thư trên điện thoại lúc bận, thường không bấm gì thêm
Bản PDF đính kèm	Báo cáo đầy đủ, in ra được	Mang đi họp được, còn nguyên khi đường dẫn hết hạn
Đường dẫn riêng	Bản luôn cập nhật, xem không cần đăng nhập, có hạn dùng, thu hồi được	Điểm danh sửa sau khi gửi thì đường dẫn vẫn đúng

Tờ báo cáo trả lời năm câu phụ huynh hỏi (cập nhật): con có đi học không · kỳ thi thử tại trung tâm được bao nhiêu, so kỳ trước thế nào · con có tiến bộ không · **con có học đều từng tuần không** (thêm ngày 17/09, Mục 10.5) · con cần giúp chỗ nào.

Mỗi lượt gửi được ghi vào sổ: gửi cho ai, lúc nào, thành công hay không. Liên lạc phụ huynh do trung tâm nhập thì học viên không tự sửa được, để không em nào đổi địa chỉ nhận báo cáo về chính mình.

Hiện trạng: tính năng đã dựng xong và đã thử trên điện thoại, nhưng **chưa gửi cho phụ huynh thật** — đang chờ trung tâm có địa chỉ email mang tên miền riêng (dạng tên@tophsa.vn) và chờ thu thập liên lạc phụ huynh của lớp thật.

3.6 Sáu vai trò người dùng

Nguyên tắc: **quyền theo việc được giao, không theo chức danh**. Giảng viên chỉ thấy lớp mình phụ trách, không phải mọi lớp.

Vai trò	Thấy gì	Làm được gì	Không làm được
Quản trị viên	Toàn bộ	Mọi việc: tài khoản, vai trò, lớp, đợt học, giáo trình, báo cáo	—
Quản lý học vụ	Mọi lớp	Quản lý lớp, đợt học, ngày nghỉ; sinh lịch cả kỳ; báo cáo lớp và báo cáo phụ huynh	Đổi vai trò, đặt lại mật khẩu
Giảng viên	Lớp mình phụ trách	Buổi học, điểm danh, giao bài, chấm, gửi báo cáo phụ huynh	Lớp của người khác
Trợ giảng	Lớp được gán	Tạo buổi, điểm danh, giao bài, chấm bài	Xoá buổi, mở báo cáo phụ huynh, tải tệp có thông tin liên lạc
Học viên	Dữ liệu của chính mình	Học, thi thử, xem lộ trình và bản đồ năng lực	Dữ liệu của bạn học
Biên tập nội dung	Giáo trình	Soạn bài, nhập đề thi thử	Lớp học, học viên, báo cáo

3.7 Kho nội dung hiện có

Hạng mục	Số lượng
Hợp phần HSA	3
Bài học đã soạn	76
Câu hỏi trong các bài	836
· câu kiểm tra đầu bài	228
· câu phòng luyện bấm giờ	608
Thẻ lý thuyết (bản đầy đủ và rút gọn)	456
Hình minh hoạ (8 kiểu) <i>(cập nhật)</i>	158 — 76/76 bài (15/09: 14 hình, 9 bài)
Đề thi thử đầy đủ	1
Huy hiệu thành tích	10

Bài học theo hợp phần

Định lượng (Toán & xử lý số liệu)		27
Định tính (Văn học – Ngôn ngữ)		23
Khoa học		26

Dạng câu hỏi

Trắc nghiệm		685
Tự điền đáp án		151

Mọi bài đều có phòng luyện bấm giờ. Đếm ngày 15/09/2026; số hình minh hoạ đếm lại ngày 20/09/2026.

3.8 Mức độ sẵn sàng

Tình trạng	Nội dung
Đã có	Toàn bộ các tính năng ở Mục 3.2–3.6 đã dựng, đã kiểm tra và đang chạy trên Internet ở chế độ thử nghiệm.

Tình trạng	Nội dung
Có một phần	Chưa có lớp thật, chưa phụ huynh thật nào có liên lạc trong hệ thống. Ngày 15/09 dữ liệu chỉ có 3 học viên thử và 1 lớp chưa điểm danh buổi nào; từ 16/09 có bộ dữ liệu trình diễn (2 lớp mẫu, 48 tài khoản, 6 tuần điểm danh, bài tập đã chấm, hai kỳ thi thử — Mục 10.2), được đánh dấu là mẫu, gỡ sạch bằng một lệnh, làm mới về ngày hôm nay bằng một lệnh (Mục 10.6), và hệ thống không bao giờ gửi tin cho phụ huynh mẫu.
Chưa làm	Thu học phí, công nợ, hoá đơn · quản lý tuyển sinh (khách hàng tiềm năng) · video bài giảng, livestream · nhiều cơ sở trên một hệ thống · ứng dụng di động riêng (hiện dùng trên trình duyệt điện thoại).

Năm việc chuẩn bị trước khi đón học viên thật (việc cấu hình, phần lớn do chủ dự án thực hiện, mỗi việc vài phút):

- 1. Khôi phục dịch vụ kiểm tra tự động và **sao lưu dữ liệu hằng ngày** — đang tạm dừng vì tài khoản dịch vụ lưu trữ mã nguồn bị khoá thanh toán.
- 2. Tách riêng khoá bảo mật và dữ liệu của môi trường thử nghiệm với môi trường chính thức. *(cập nhật 17/09: phần khoá bảo mật đã được là đã tách, chờ chủ dự án xác nhận; phần dữ liệu vẫn dùng chung.)*
- 3. Giữ máy chủ luôn sẵn sàng — hiện lần mở đầu tiên sau một thời gian không ai dùng mất 70–90 giây.
- 4. Đặt giới hạn số lần đăng nhập sai theo từng người, thay vì dùng chung cho mọi người.
- 5. Địa chỉ email mang tên miền của trung tâm cho kênh phụ huynh.

3.9 Quá trình xây dựng và chất lượng

Chỉ số	Số liệu
Bắt đầu dự án	15/07/2026
Số lần cập nhật mã nguồn <i>(cập nhật)</i>	278 (266 lần kể từ khi chuyển sang HSA ngày 10/08/2026)
Màn hình đã dựng <i>(cập nhật)</i>	28 — thêm màn nhập kết quả thi thử từ PDF
Điểm truy cập dữ liệu	113, trong đó 50 điểm chỉ mở cho đúng vai trò được phép
Tệp kiểm thử tự động <i>(cập nhật)</i>	78 (40 phía máy chủ, 38 phía giao diện)
Tốc độ trang chính trên máy yếu (mô phỏng) <i>(cập nhật)</i>	khoảng 2,5–2,9 giây để hiện nội dung chính; đo đối chứng ngày 16/09 cho thấy phần này do mạng và máy chủ quyết định, không do trang (Mục 10.3) — việc còn lại là giữ máy chủ luôn sẵn sàng (Mục 3.8, việc 3)

Về an toàn dữ liệu học sinh: mỗi chức năng được kiểm tra quyền riêng, mọi thao tác sửa dữ liệu được ghi nhật ký, nội dung do người soạn nhập được lọc để không chèn được mã độc, và trang web áp dụng chính sách bảo mật trình duyệt chặt (chặn nhúng trang vào website lạ, chặn gửi dữ liệu ra máy chủ lạ). Việc rà soát bảo mật được làm như với dữ liệu thật dù hiện chỉ có dữ liệu thử.

TopHSA

Hồ sơ theo thông tin công khai trên website của TopHSA, tra cứu ngày 15/09/2026.

4.1 Thông tin chung

Hạng mục	Thông tin
Pháp nhân	Công ty Cổ phần Giáo dục HSA (mã số thuế 0110724118), trụ sở tại Hà Nội
Mô hình	Kết hợp lớp học trực tiếp và học online; có hệ thống luyện thi online riêng
Đối tượng	Học sinh phổ thông (2K8, 2K9...), giáo viên phổ thông, quản lý nhà trường
Môn học	Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa — 16 tổ hợp môn
Kênh truyền thông	Facebook "TOP HSA – Luyện thi đánh giá năng lực", TikTok "HSA – GenZ đi thi"

Dễ nhầm tên: "HSA Education" (hsavnu.edu.vn, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục HSA) là **một công ty khác**, là đối thủ — không phải TopHSA. Khi truyền thông cần phân biệt rõ.

4.2 Sản phẩm và giá niêm yết

Sản phẩm	Giá niêm yết	Ghi chú
Lớp luyện thi HSA — khoá cuối tháng 8	10.800.000 – 14.400.000đ	Sĩ số tối đa 35 học sinh/lớp
Lớp luyện thi HSA — khoá tháng 9	9.800.000 – 11.480.000đ	
Lớp luyện thi HSA — khoá tháng 10	12.000.000 – 15.200.000đ	
Thi thử bài thi HSA	200.000đ/đợt	4 đợt: tháng 11, 12, 1, 3; thi tại địa điểm hoặc online tại nhà
Thi thử từng môn	Miễn phí	Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý
Sách luyện đề	250.000đ (giá gốc 500.000đ)	
Thư viện sách lưu động	200.000 – 400.000đ/tháng	Gói cá nhân, gia đình, tổ chức
Bồi dưỡng giáo viên; tư vấn du học	Theo chương trình	

4.3 Đội ngũ chuyên môn

Người	Vai trò tại TopHSA (theo website)	Ghi chú
TS. Trần Thị Thu Hương	Trưởng bộ môn Kiểm định, 17 năm kinh nghiệm	
PGS.TS. Lê Thái Hưng	Cố vấn chuyên môn, hơn 20 năm kinh nghiệm	Trang của Trường THPT Khoa học Giáo dục (ĐHQGHN) có hồ sơ PGS.TS. Lê Thái Hưng: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Phó chủ nhiệm bộ môn Đo lường đánh giá, thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục, 36 công trình khoa học. <i>Trùng tên và lĩnh vực; báo cáo này chưa xác nhận đây là cùng một người.</i>
ThS. Mai Hoàng Vĩ	Tổng Giám đốc	

4.4 Hệ thống khảo thí đang dùng

TopHSA tổ chức thi thử trên một hệ thống khảo thí bên ngoài (uranustech). Kết quả xem được trên web, và mỗi em có một bản báo cáo PDF gồm điểm ba phần, tổng điểm trên 150 và **tỉ lệ đúng theo khoảng 30 đơn vị kiến thức**. Đây là dữ liệu rất giá trị: nếu đưa được vào pe_hsa, báo cáo phụ huynh sẽ dùng điểm thi thật thay vì chỉ điểm luyện tập (Mục 6.3).

4.5 Thế mạnh và điều website chưa thể hiện

Thế mạnh

- Lớp học trực tiếp giá trị cao — khách hàng sẵn sàng chi 10–15 triệu đồng.
- Đội ngũ có chuyên môn kiểm định, đo lường đánh giá.
- Lịch thi thử bám đúng mùa thi (4 đợt từ tháng 11 tới tháng 3).
- Hệ sinh thái rộng: sách, thư viện, bồi dưỡng giáo viên, nhà trường.

Điều website chưa thể hiện

- Năm thành lập, số học viên đã dạy.
- Kết quả điểm HSA của học viên, cam kết đầu ra.
- Email liên hệ dùng hộp thư miễn phí thay vì tên miền riêng.
- Trong khi đối thủ online công bố thủ khoa và số học viên hàng triệu.

Cơ hội: pe_hsa có thể tạo ra đúng loại bằng chứng TopHSA đang thiếu — tiến bộ đo được của học viên giữa các đợt thi thử — để dùng trong truyền thông và tư vấn phụ huynh.

MỤC 5

Đối thủ cạnh tranh

Dựa trên trang giới thiệu công khai của từng đơn vị. Báo cáo không dùng thử sản phẩm của đối thủ.

5.1 Bốn nhóm đối thủ

Nhóm	Đại diện	Cách họ cạnh tranh
Nền tảng học online quy mô lớn	HOCMAI, Tuyensinh247	Thương hiệu lớn, kho câu hỏi lớn, livestream, giá thấp, marketing mạnh
Đơn vị chuyên luyện HSA online	HSA Education	Chuyên sâu kỳ thi, thi thử miễn phí có xếp hạng để kéo người dùng
Nguồn miễn phí	Đề tham khảo chính thức của ĐHQGHN; nhiều trang đăng đề và cấu trúc đề miễn phí	Làm "thi thử" và "tài liệu" thành thứ ai cũng có
Trung tâm luyện thi trực tiếp	TopHSA thuộc nhóm này	Kèm cặp trực tiếp, sĩ số giới hạn, giá cao. Báo cáo này chưa khảo sát các trung tâm trực tiếp khác.

5.2 Hồ sơ từng đối thủ

HOCMAI — giải pháp PAT HSA 2027

- **Đối tượng và thời gian:** học sinh 2K9, học từ tháng 9/2026 tới tháng 6/2027, chia 3 giai đoạn (nền tảng → luyện đề → về đích).
- **Hình thức:** lớp livestream theo tổ hợp môn; thi thử trên máy mô phỏng thi thật, chấm tự động; nhóm học.
- **Công nghệ:** công cụ AI "iChat" hỏi đáp và hướng dẫn giải; phòng luyện không giới hạn với **hơn 15.000 câu**; bảng quản lý tiến độ học tập.
- **Giá:** 4.000.000đ, ưu đãi giảm 20% cho 99 suất đăng ký sớm; tặng bộ sách trị giá 1.000.000đ.
- **Bảng chứng họ công bố:** học viên đạt 133/150 (năm 2023), 123/150 (năm 2025); hợp tác hơn 30 trường đại học.

Tuyensinh247 — khoá tổng ôn cấp tốc HSA

- **Hình thức:** lớp livestream 8 môn; hỏi đáp 1–1 với giáo viên; thi thử không giới hạn với giao diện như thi thật.
- **Nội dung:** bộ **15.000 câu hỏi** có lời giải; thi thử quy mô toàn quốc hằng tháng, có xếp hạng; tặng 5 cuốn sách đề.
- **Giá:** tổng ôn cấp tốc 1.499.000đ (giá gốc 2.999.000đ); lớp luyện đề 999.000đ (giá gốc 1.999.000đ). Có thi thử ĐGNL Hà Nội miễn phí.
- **Quy mô họ công bố (toàn nền tảng):** 1.399.549 học viên; khoảng 2,17 triệu người theo dõi Facebook; khoảng 1,24 triệu người đăng ký YouTube.

HSA Education — hsavnu.edu.vn

- **Pháp nhân:** Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục HSA (mã số thuế cấp năm 2021), văn phòng Hà Nội và TP.HCM.
- **Sản phẩm:** khoá online (lớp trực tiếp qua mạng, video, tự học) cho nhiều kỳ thi (HSA, V-ACT, TSA...), niêm yết 3.900.000–4.500.000đ kèm ghi chú giảm 50%.
- **Thi thử:** nhiều đề miễn phí 150 câu, chấm tức thì, phân tích kết quả, bảng xếp hạng. Có sách điện tử, tra cứu điểm chuẩn, diễn đàn.
- **Quy mô học công bố:** "hàng triệu thí sinh tin dùng".

Nguồn chính thức và miễn phí

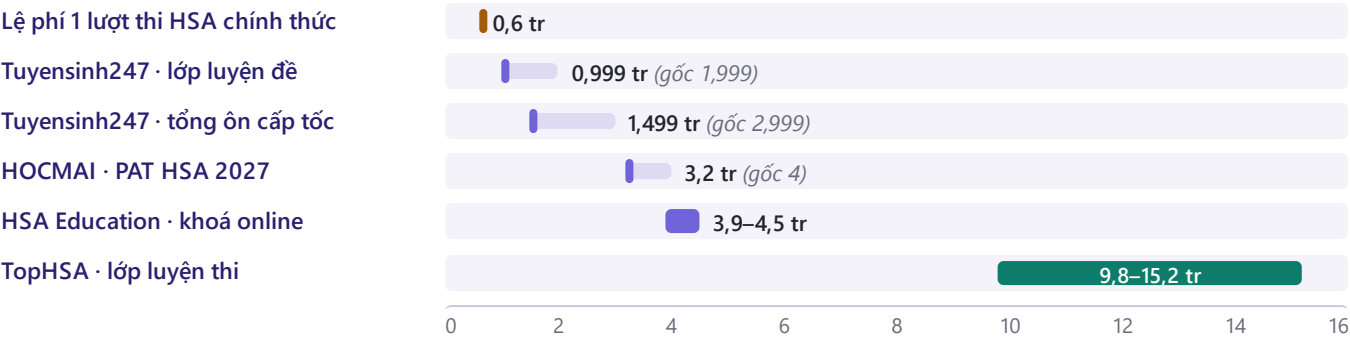
Viện Đào tạo số và Khảo thí (ĐHQGHN) công bố đề thi tham khảo. Nhiều trang khác đăng cấu trúc đề và đề thi thử miễn phí. Hệ quả: **đề thi thử và tài liệu không còn là thứ bán được giá** — giá trị chuyển sang khâu hướng dẫn, theo dõi và kết quả.

5.3 Bảng so sánh

Tiêu chí	pe_hsa × TopHSA	HOCMAI (PAT HSA)	Tuyensinh247	HSA Education
Mô hình	Lớp trực tiếp/kết hợp + nền tảng tự học	Online, livestream	Online, livestream	Online (trực tiếp qua mạng, video)
Giá tham khảo	9,8–15,2 triệu (lớp TopHSA)	4 triệu, giảm 20%	1,0–1,5 triệu	3,9–4,5 triệu
Kho câu hỏi	836 câu trong 76 bài	Hơn 15.000	15.000	Không thấy nêu số
Thi thử trên máy	1 đề đầy đủ + 4 đợt thi thử của TopHSA	Có	Có, không giới hạn; toàn quốc hằng tháng	Có, miễn phí, xếp hạng
Hỗ trợ bằng AI	Trợ lý AI hỏi đáp	iChat AI	Không thấy nêu (hỏi đáp 1–1 với giáo viên)	Không thấy nêu
Năng lực theo từng chủ đề	Có	Không thấy nêu chi tiết	Phân tích điểm, xếp hạng	Phân tích kết quả
Điểm danh, vận hành lớp	Có	Không thấy nêu	Không thấy nêu	Không thấy nêu
Báo cáo cho phụ huynh	Có (thư + PDF + đường dẫn)	Không thấy nêu	Không thấy nêu	Không thấy nêu
Quy mô, bằng chứng	Chưa có học viên thật trên hệ thống	Thủ khoa 133/150; 30+ trường	1,4 triệu học viên; 2,17 triệu FB	"Hàng triệu thí sinh"

"Không thấy nêu" nghĩa là trang giới thiệu công khai không nhắc tới — **không có nghĩa là đối thủ chắc chắn không có**. Cần kiểm chứng thêm trước khi dùng trong tài liệu bán hàng.

5.4 Mặt bằng giá



Đơn vị: triệu đồng. Thanh đậm là giá sau ưu đãi (hoặc khoảng giá); phần nhạt là giá gốc niêm yết. HOCMAI ghi giảm 20% từ 4 triệu nên thanh đặt ở mức ước tính 3,2 triệu. HSA Education niêm yết 3,9–4,5 triệu kèm ghi chú giảm 50%. Giá tra cứu ngày 15/09/2026.

Nhận xét: TopHSA đứng ở phân khúc giá cao gấp khoảng **3–10 lần** các khoá online. Khách hàng của phân khúc này là phụ huynh trả tiền cho sự kèm cặp trực tiếp, và họ cần **thấy** giá trị tương xứng. Đó chính là chỗ công cụ theo dõi và báo cáo của pe_hsa tạo khác biệt.

Lợi thế và đòn bẩy

Những điểm pe_hsa × TopHSA làm được mà các đối thủ online khó làm. Mỗi mục ghi rõ mức độ sẵn sàng.

6.1 Hệ thống vận hành cho lớp học trực tiếp giá trị cao Đã có

Là gì: Điểm danh, giao bài, chấm bài, báo cáo lớp, lịch cả kỳ, cơ sở tính học phí — tất cả gắn với dữ liệu học tập của từng em.

Vì sao quan trọng: Các nền tảng online bán thẳng cho học sinh và không thấy nêu công cụ vận hành lớp cho trung tâm. Phần mềm quản lý lớp chung chung thì không hiểu cấu trúc HSA.

Cách tận dụng: Dùng làm "xương sống" cho mọi lớp TopHSA; đo được chuyên cần và tiến độ thay vì dựa vào sổ tay và nhóm chat.

6.2 Kênh phụ huynh minh bạch Có một phần

Là gì: Báo cáo định kỳ từng em: chuyên cần, bài đã xong, điểm thi thử, hai chủ đề yếu nhất; gửi qua thư, kèm PDF và đường dẫn luôn cập nhật.

Vì sao quan trọng: Ở mức 10–15 triệu một khoá, người quyết định mua là phụ huynh. Báo cáo đều đặn là thứ giữ chân học viên và mở đường cho khoá sau, lời giới thiệu cho gia đình khác.

Cách tận dụng: Hoàn tất email tên miền và thu liên lạc phụ huynh của lớp thật; gửi báo cáo đầu tiên ngay sau đợt thi thử tháng 11.

6.3 Dữ liệu năng lực từng em, nối được với kết quả thi thử thật Có một phần

Là gì: Mọi hoạt động (học bài, luyện, thi thử) đổ về một chỗ để trả lời câu "em yếu ở đâu" theo từng chủ đề. Báo cáo PDF của hệ thống khảo thí TopHSA có sẵn tỉ lệ đúng theo khoảng 30 đơn vị kiến thức.

Vì sao quan trọng: Đối thủ online chỉ có dữ liệu trên nền tảng của họ. Kết hợp điểm luyện tập trên pe_hsa với điểm thi thử thật tại TopHSA cho bức tranh đầy đủ mà không đối thủ nào có về học viên của TopHSA.

Cách tận dụng: Dựng chức năng nhập báo cáo PDF từ hệ thống khảo thí (không cần đối tác mở kết nối); dùng cho báo cáo phụ huynh và gợi ý bài cần ôn.

6.4 Chuyên môn khảo thí của TopHSA kết hợp nền tảng tự làm chủ Chưa làm

Là gì: Đội ngũ có chuyên môn kiểm định và đo lường đánh giá, kết hợp với một hệ thống ghi nhận kết quả từng câu, từng chủ đề.

Vì sao quan trọng: Đối thủ cạnh tranh bằng số lượng (15.000 câu). Một ngân hàng câu hỏi được chuyên gia đo lường hiệu chỉnh độ khó, đo đúng năng lực, là lợi thế về chất lượng khó sao chép; về lâu dài mở đường tới bài thi thích ứng theo trình độ từng em.

Cách tận dụng: Mời chuyên gia của TopHSA thẩm định và gắn độ khó cho câu hỏi hiện có; mở rộng ngân hàng từ đề thi thử sẵn có của TopHSA thay vì tự viết hàng nghìn câu mới.

6.5 Bám sát đề thi 2026 và rèn tốc độ Đã có

Là gì: Đủ 3 phần, hỗ trợ cả trắc nghiệm lẫn tự điền đáp án, thi thử trên máy chấm thang 150, phòng luyện đo tốc độ làm từng câu.

Vì sao quan trọng: Thi thật làm trên máy tính và giới hạn thời gian chặt; tốc độ là yếu tố phân hoá điểm.

Cách tận dụng: Đưa phòng luyện bấm giờ vào bài tập về nhà giữa các buổi học.

6.6 Tự chủ sản phẩm, thay đổi nhanh, chi phí vận hành thấp Đã có

Là gì: Sản phẩm do chính dự án phát triển, không thuê nền tảng của bên thứ ba. Hạ tầng hiện dùng các gói chi phí rất thấp.

Vì sao quan trọng: Có thể điều chỉnh theo đúng quy trình của TopHSA trong thời gian ngắn; dữ liệu học viên nằm trong tay mình. (Đánh đổi: gói chi phí thấp có độ ổn định chưa cao — xem Mục 3.8.)

Cách tận dụng: Chốt quy trình vận hành thật với TopHSA để hệ thống bám sát ngay từ lớp đầu tiên.

6.7 Bảo vệ dữ liệu học sinh được làm nghiêm túc Có một phần

Là gì: Phân quyền theo việc được giao, nhật ký thao tác, lọc nội dung, chính sách bảo mật trình duyệt chặt, rà soát bảo mật như với dữ liệu thật.

Vì sao quan trọng: Học viên là trẻ vị thành niên; phụ huynh và nhà trường ngày càng quan tâm dữ liệu của con em. TopHSA còn nhắm tới giáo viên và nhà trường — nhóm khách hàng đòi hỏi cao về điều này.

Cách tận dụng: Hoàn tất năm việc chuẩn bị (Mục 3.8), chốt chính sách phụ huynh được xem gì, rồi dùng làm điểm cộng khi làm việc với nhà trường.

Tiềm năng xa hơn (chưa làm): khi hệ thống đã chạy ổn tại TopHSA, có thể đóng gói thành phần mềm cho trường học và trung tâm khác — phù hợp với hướng bồi dưỡng giáo viên, làm việc với nhà trường mà TopHSA đang có. Việc này cần thêm tính năng quản lý nhiều cơ sở.

Điểm yếu và rủi ro

Nói thẳng chỗ chưa có, để kế hoạch dựa trên nền có thật.

Điểm yếu / rủi ro	Mức độ	Cách giảm
Nội dung còn mỏng: 836 câu, 1 đề thi thử, 14 hình minh hoạ — so với kho 15.000 câu của đối thủ	Cao	Tận dụng đề thi thử và tài liệu sẵn có của TopHSA; hệ thống đã có công cụ nhập đề hàng loạt; ưu tiên chất lượng và minh hoạ cho phần khó
Chưa có người dùng thật, chưa có bằng chứng hiệu quả	Cao	Chạy một lớp thí điểm; đo tiến bộ giữa các đợt thi thử tháng 11 và tháng 12
Thương hiệu và quy mô truyền thông thấp so với các nền tảng có hàng triệu người theo dõi	Cao	Không đưa quảng cáo đại trà; dùng kết quả thật của học viên và lời giới thiệu của phụ huynh
Hạ tầng chưa sẵn sàng cho dữ liệu thật (sao lưu, tách môi trường, máy chủ ngủ)	Cao nhưng dễ xử lý	Nắm việc chuẩn bị ở Mục 3.8, phần lớn là thao tác cấu hình của chủ dự án
Thiếu mảng kinh doanh: thu học phí, công nợ, tuyển sinh	Trung bình	Chờ TopHSA mô tả quy trình thu chi và tuyển sinh thật rồi mới dựng, tránh sai số sách
Phụ thuộc hệ thống khảo thí bên ngoài (chỉ xem trên web)	Trung bình	Nhập báo cáo PDF từng em — không cần bên kia mở kết nối
Không có video, livestream, cộng đồng gần như rỗng	Trung bình	Không cạnh tranh ở mảng này; bài giảng trực tiếp là thế mạnh của lớp TopHSA
Dữ liệu trẻ vị thành niên — chính sách chưa chốt (phụ huynh xem gì, tên thật trên bảng xếp hạng)	Trung bình	Chốt chính sách trước khi mở rộng; cân nhắc cho học viên tự chọn ẩn tên
Kênh phụ huynh bị chặn: chưa có email tên miền; Zalo OA cần giấy phép kinh doanh để xác thực	Trung bình	Ưu tiên email tên miền (chi phí thấp); quyết định riêng về Zalo OA
Tốc độ trên điện thoại cấu hình yếu (khoảng 2,5–4 giây)	Thấp–trung bình	Đang tối ưu; phần chậm nhất đã xác định được

Điểm yếu / rủi ro	Mức độ	Cách giảm
Nhầm thương hiệu với "HSA Education"	Thấp	Nhất quán tên TopHSA trên mọi kênh

MỤC 8

Phân tích SWOT

Nhìn nhanh bốn mặt của pe_hsa × TopHSA.

Điểm mạnh (S)

- Hệ thống vận hành lớp và báo cáo phụ huynh đã dựng xong
- Theo dõi năng lực theo từng chủ đề
- Bám đúng cấu trúc đề 2026, luyện trên máy, đo tốc độ
- Lớp trực tiếp giá trị cao của TopHSA
- Đội ngũ chuyên môn kiểm định, đo lường đánh giá
- Tự chủ sản phẩm, điều chỉnh nhanh, chi phí thấp

Điểm yếu (W)

- Kho nội dung mỏng, 1 đề thi thử
- Chưa có học viên thật, chưa có bằng chứng kết quả
- Thương hiệu, truyền thông yếu hơn đối thủ lớn
- Hạ tầng cần hoàn tất năm việc chuẩn bị
- Chưa có mảng thu học phí, tuyển sinh

Cơ hội (O)

- Thị trường tăng khoảng 30%/năm, 120.000 lượt thi
- Thí sinh thi nhiều đợt → nhu cầu theo dõi tiến bộ
- Phụ huynh muốn minh bạch khi chi tiền lớn
- Dữ liệu thi thử thật của TopHSA
- Mở rộng tới trường học, trung tâm khác

Thách thức (T)

- Đối thủ lớn giá thấp, kho đề lớn, có AI
- Đề thi thử và tài liệu miễn phí tràn lan
- Cấu trúc đề có thể thay đổi theo năm
- Yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu trẻ em
- Phụ thuộc hệ thống khảo thí bên ngoài

Đề xuất chiến lược

Định vị, lộ trình 90 ngày, chỉ số theo dõi và các quyết định cần đưa ra.

9.1 Định vị

"Lớp TopHSA có hệ thống: phụ huynh thấy con tiến bộ từng tuần, học viên luyện đúng chỗ yếu giữa các buổi học."

- **Không** cạnh tranh bằng số lượng câu hỏi, giá rẻ hay livestream — đó là sân của HOCMAI và Tuyensinh247.
- **Có** cạnh tranh bằng kèm cặp trực tiếp + tiến bộ đo được + minh bạch với phụ huynh.
- pe_hsa là công cụ để lời hứa của lớp TopHSA trở nên **nhìn thấy được**.

9.2 Lộ trình 90 ngày (tháng 9 – tháng 12/2026)

Giai đoạn	Việc chính	Kết quả mong đợi
Tháng thứ nhất (giữa T9 – giữa T10)	Hoàn tất năm việc chuẩn bị · chạy một lớp thật trên hệ thống · thu liên lạc phụ huynh · lập email tên miền	Lớp đầu tiên điểm danh, giao bài, luyện tập trên hệ thống; dữ liệu được sao lưu hằng ngày
Tháng thứ hai (giữa T10 – giữa T11)	Đứng chức năng nhập báo cáo thi thử (đã xong 16/09, Mục 10.1) · nhập tờ kết quả đợt thi thử gần nhất cho lớp thí điểm · gửi báo cáo phụ huynh đầu tiên · bổ sung đề thi thử thứ hai, thứ ba từ đề sẵn có của TopHSA	Phụ huynh nhận báo cáo có điểm thi thử thật sau đợt thi thử tháng 11
Tháng thứ ba (giữa T11 – giữa T12)	So sánh tiến bộ giữa đợt thi thử tháng 11 và tháng 12 · chuyên gia TopHSA thẩm định câu hỏi · chốt quy trình thu chi và tuyển sinh	Có bằng chứng tiến bộ đầu tiên để dùng trong truyền thông; quyết định mở rộng số lớp

9.3 Chỉ số nên theo dõi

Chỉ số	Vì sao
Tỉ lệ đi học từng lớp	Chỉ báo sớm nhất cho nguy cơ bỏ học
Điểm thi thử tăng giữa các đợt (theo phần, theo chủ đề)	Bằng chứng giá trị để giữ chân và truyền thông
Số bài tự luyện giữa các buổi học	Đo mức độ hệ thống thật sự được dùng ngoài lớp

Chỉ số	Vì sao
Tỉ lệ phụ huynh nhận được và mở báo cáo	Đo độ phủ của kênh phụ huynh. Số lần mở đã được ghi, nhưng (<i>cập nhật</i>) đang đếm cả lượt các ứng dụng chat tự tải trước liên kết — cần chốt cách đếm (Mục 9.4)
Tỉ lệ đăng ký khoá tiếp theo, số gia đình được giới thiệu	Đo trực tiếp hiệu quả kinh doanh

9.4 Các quyết định cần đưa ra

Quyết định	Ai quyết	Đang chặn việc gì
Chọn một lớp thật để chạy thí điểm (một giảng viên, một đợt)	TopHSA	Mọi đánh giá thực tế về sản phẩm
Lập địa chỉ email mang tên miền của trung tâm	TopHSA / chủ dự án	Gửi báo cáo cho phụ huynh
Có đăng ký Zalo OA (cần giấy phép kinh doanh để xác thực) hay không	TopHSA	Kênh nhắn tin phụ huynh qua Zalo
Phụ huynh được xem những gì (hiện: tiến độ và điểm có; nhật ký con tự ghi không)	TopHSA	Mở rộng kênh phụ huynh
Bảng xếp hạng hiện tên thật, chỉ tên hay cho học viên tự ẩn	TopHSA	Sử dụng bảng xếp hạng với học viên thật
Mô tả quy trình: nền tảng dạy học đang dùng, có chấm tự luận không, thu chi, tuyển sinh	TopHSA	Mảng học phí, tuyển sinh, chấm bài
Hệ thống khảo thí có tài được báo cáo PDF từng em không — đã xác nhận có, và pe_hsa đã đọc được tờ ấy (Mục 10.1). Còn cần: ai tải, bao lâu sau mỗi đợt	TopHSA	Đưa điểm thi thử thật vào báo cáo
Giữ hệ thống khảo thí hiện tại hay dựng ngân hàng câu hỏi riêng	TopHSA / chủ dự án	Hướng đầu tư nội dung dài hạn

Quyết định	Ai quyết	Đang chặn việc gì
(cập nhật) Cách đếm "phụ huynh đã mở báo cáo": giữ như nay và ghi chú · đếm bằng tín hiệu từ trình duyệt của người mở (để xuất) · bỏ hẳn ô ấy	Chủ dự án	Con số "đã mở" đáng tin trước khi gửi báo cáo thật

Nhật ký cải tiến 15–17/09/2026

Sau khi lập báo cáo, chủ dự án chọn bốn việc làm cho sản phẩm để thuyết phục hơn khi trình diễn (10.1–10.4); làm xong thì tiếp tục soi và sửa tờ báo cáo phụ huynh (10.5) các màn hình dùng trong buổi trình diễn (10.6) và trải nghiệm bài học trên điện thoại (10.7). Mục này kể từng việc: vì sao làm, làm thế nào, đo được gì, và những lỗi tự bắt được trước khi đưa lên. Viết cho người không làm kỹ thuật.

Việc	Trước (15/09)	Sau (17/09)	Tình trạng
10.1 Nhập kết quả thi thử từ tờ PDF	Không có cách nào đưa điểm đợt thi thử của TopHSA vào hệ thống; báo cáo phụ huynh chỉ có điểm luyện tập trong ứng dụng	Học vẹt kéo cả xấp tờ kết quả vào một màn hình; tờ báo cáo phụ huynh có thêm khối "Kỳ thi thử tại trung tâm" với điểm thật, so với kỳ trước, ba đơn vị yếu nhất	Đã xong · đang chạy
10.2 Bộ dữ liệu trình diễn	3 học viên thử, 1 lớp chưa điểm danh buổi nào — mọi màn hình trông trống	Hai lớp mẫu, 48 tài khoản, sáu tuần đã điểm danh, bài tập đã chấm, hai kỳ thi thử; dựng trong 56 giây, gỡ sạch bằng một lệnh	Đã xong · đang chạy
10.3 Tốc độ trang chính	Trang "Của tôi" dựng sẵn cả tám thẻ ẩn	Chỉ dựng thẻ đang mở: phần tử trên trang giảm một nửa, độ giật bố cục giảm bốn lần; thời gian hiện nội dung chính không đổi — nguyên nhân ở máy chủ, không ở trang	Đã xong · đang chạy
10.4 Hình minh họa cho bài học	9/76 bài có hình (14 hình); 67 bài chỉ có chữ	76/76 bài, 158 hình thuộc 8 kiểu; hình hiện ở cả bản đầy đủ lẫn bản rút gọn	Đã xong · đang chạy
10.7 Bài học trên điện thoại	Bảng số liệu trong bài kéo thẻ rộng quá màn hình nên mất cột cuối; nhãn đồ thị in ra ~7 điểm ảnh; bộ kiểm giao diện chưa từng đo bước lý thuyết	Bảng vừa màn hình và đủ 5 cột, nhãn đồ thị 12 điểm ảnh; bộ kiểm nay đo cả bước lý thuyết và tự chứng minh được là nó bắt được lỗi (46/46)	Đã xong · đang chạy
10.6 Sẵn sàng cho buổi trình diễn	Dữ liệu trình diễn cũ dần theo ngày (một ngày sau đã hiện "buổi chưa điểm danh"); lớp ôn cả ba hợp phần không có số tiến độ	Một lệnh làm mới dữ liệu về hôm nay (60 giây, an toàn khi hỏng giữa chừng) và lời nhắc tự động khi dữ liệu cũ; lớp ôn cả ba hợp phần có tiến độ, khớp báo cáo lớp	Đã xong · đang chạy
10.5 Tờ báo cáo phụ huynh	Chỉ có tổng cả kỳ; in "0%" cho hợp phần con không học; màn giảng viên không nhận ra email phụ huynh	Thêm bảng nhịp học từng tuần; chỉ in hợp phần con học; nhận email phụ huynh; sửa câu so kỳ thi và tiêu đề vở trên điện thoại	Đã xong · đang chạy

Cách làm chung của cả bốn việc: (1) đo trước khi tin giả thuyết, (2) viết phép kiểm tự động đi đúng đường người dùng thật, (3) cố ý làm hỏng để chắc phép kiểm bắt được lỗi, rồi mới (4) đưa lên hệ thống chạy thật và đo lại ở đó. Vì thế phần lớn lỗi kể dưới đây là lỗi *tự bắt* trước khi có ai dùng.

10.1 Nhập kết quả thi thử từ tờ PDF — điểm kỳ thi thật vào báo cáo phụ huynh

Vấn đề

TopHSA tổ chức thi thử trên một hệ thống khảo thí riêng; kết quả chỉ xem được trên trang web của hệ thống ấy, không có cổng kết nối để phần mềm khác lấy dữ liệu. Nhưng hệ thống ấy xuất được **một tờ PDF cho từng em**, và tờ ấy chứa đúng thứ báo cáo phụ huynh đang thiếu: điểm ba phần và tổng điểm trên 150 của một kỳ thi thật, cùng tỉ lệ đúng theo từng đơn vị kiến thức (24 đơn vị trên tờ mẫu). Không cần bên kia mở gì thêm.

Cách làm

- Học vụ mở màn hình mới "*Nhập kết quả thi thử từ PDF*" ngay trong trang báo cáo phụ huynh của lớp, kéo cả xấp tờ kết quả vào.
- Hệ thống đọc từng tờ, rút ra tên, ngày thi, đợt thi, điểm ba phần, tổng điểm và 24 đơn vị kiến thức, rồi **khớp tên** với học viên đang học trong lớp. Tên trùng khớp thì tự nhận; tên chỉ khớp sau khi bỏ dấu thì nhận nhưng báo để soát; trùng tên hoặc không tìm thấy thì **không đoán** — học vụ chọn tay hoặc bỏ qua tờ ấy.
- Bảng soát hiện trạng thái từng tờ (sẵn sàng / chưa khớp / bỏ qua / trùng) trước khi học vụ bấm "Ghi". Ghi xong, tờ báo cáo phụ huynh (cả bản màn hình và bản PDF gửi về nhà) có thêm khối "**Kỳ thi thử tại trung tâm**": tổng điểm, chênh lệch so với kỳ trước, điểm từng phần và ba đơn vị kiến thức yếu nhất.

Những chốt an toàn

- Tờ của học viên không thuộc lớp → từ chối cả lượt, không ghi tờ nào. Hai tờ rơi vào cùng một em cùng kỳ → không ghi tờ nào, báo "trùng".
- Nhập lại cùng em, cùng ngày thi, cùng đợt = ghi đè, không tạo bản thứ hai. Mọi lượt ghi có một dòng trong nhật ký thao tác: ai, lúc nào, lớp nào, bao nhiêu tờ.
- Kết quả đọc mỗi tờ được cấp một "phiếu" ký số, gắn với đúng lớp và đúng người đọc, hết hạn sau 6 giờ — không đem phiếu đọc ở lớp này ghi sang lớp khác được.
- Tờ báo cáo công khai gửi phụ huynh **không lộ** mã học sinh, địa điểm thi hay các thông tin nhận dạng khác in trên tờ kết quả — đã soi đường phụ huynh thật (phát liên kết, mở, thu hồi, mở lại bị chặn).
- Kéo cả xấp vào một lần vẫn được (mỗi tờ tối đa 4 MB); trình duyệt gửi **từng tờ một** và tự thử lại tối đa hai lần khi mạng chập chờn (đã cố ý cắt mạng để kiểm: tờ lỗi hai lần rồi đọc được ở lần ba; tờ lỗi cả ba lần thì báo rõ, không treo).

Đo được gì

Phép đo	Kết quả
Tờ kết quả thật (7 trang) đọc trên máy phát triển	0,75 giây → 0,38 giây sau khi bỏ qua bốn trang ma trận không cần đọc; kết quả đọc không đổi: 105/150, ba phần 27 · 38 · 40, 24 đơn vị, 0 cảnh báo
Cùng tờ ấy gọi thẳng máy chủ thật từ Việt Nam	Trung vị 4,7 giây/tờ (4 lượt: 4,5 · 4,7 · 4,7 · 11,0), trong đó riêng tải tệp lên đã ~4,1 giây — phần còn lại là mạng, không còn là máy chủ. Trước khi bỏ trang ma trận: 6,1–7,4 giây

Phép đo	Kết quả
Ba tờ giả (không có người thật) trên bản chạy thử đầy đủ	Đọc xong trong 1,9 giây; chọn tay gây trùng → chặn đúng; ghi 2 tờ → báo cáo em thử hiện 101/150, tăng 11 so với kỳ trước; khổ điện thoại không tràn ngang; 0 lỗi
Kiểm tự động riêng cho chức năng này	38 phép: 24 cho đường đọc/ghi, 14 cho bộ đọc tờ (kể cả tờ nhiều trang, tờ thiếu mục kết quả, tờ hỏng, tệp không phải PDF)

Lỗi tự bắt được trước khi đưa lên

- Một dòng nhập thư viện sai tên khiến **mọi tệp tải lên đều lỗi** — không phép kiểm nào bắt được vì tất cả đều thay bộ đọc thật bằng bộ đọc giả. Rút kinh nghiệm: thêm hai phép kiểm đi qua thư viện thật, và ghi thành luật cho các việc sau.
- Một trang trắng trong tờ PDF làm cả tờ bị coi là "không mở được" — nay bỏ qua trang ấy.
- Danh sách khớp tên lấy cả em **đã rời lớp**: em cùng tên đã chuyển đi làm tờ của em đang học thành "trùng tên". Nay chỉ khớp với em đang học, như mọi màn hình khác của khu giảng dạy.
- Bản đầu đọc cả xấp trong một lượt gửi: lớp 35 em mất ~26 giây, vượt giới hạn thời gian và dung lượng của máy chủ thật. Đổi thiết kế thành gửi từng tờ, lượt ghi chỉ gửi phiếu.
- Cột "Ghi cho" co tới mức tên bị cắt; câu hướng dẫn trở tới một nút chưa tồn tại; câu lỗi kỹ thuật hiện nguyên tên lớp lỗi cho học vụ — ba lỗi giao diện sửa cùng lượt.

10.2 Bộ dữ liệu trình diễn — một trung tâm đang chạy, đánh dấu được, gỡ được

Vấn đề

Ngày 15/09 cơ sở dữ liệu có 1 giảng viên, 3 học viên thử và 1 lớp chưa điểm danh buổi nào. Mở bất kì màn hình nào — báo cáo phụ huynh, buổi học, bảng xếp hạng, tổng quan trung tâm — đều trống. Người xem trình diễn không hình dung được sản phẩm khi có lớp thật.

Cách làm

Một lệnh dựng "**một trung tâm đang chạy**"; mọi dòng đi đúng đường ghi mà người dùng thật đi (điểm danh, nộp bài, làm bài học, thi thử), nên số liệu tổng hợp ở mọi màn hình khớp nhau:

Khối dữ liệu	Số lượng dựng ngày 16/09
Lớp mẫu (ghi rõ "(lớp mẫu)" trong tên)	2 — một lớp Định lượng tối thứ Hai / thứ Tư (26 em), một lớp cả ba hợp phần cuối tuần (22 em)
Tài khoản mẫu	48 (email thuộc tên miền dành riêng cho ví dụ, không tới ai)
Buổi học	49 — sáu tuần đã dạy (có số đầu bài) và sáu tuần sắp tới
Lượt điểm danh	602, đủ có mặt / muộn / vắng / có phép; chuyên cần hai lớp 87% và 91%
Bài tập tự luận · bài nộp đã chấm có nhận xét	10 · 191

Khối dữ liệu	Số lượng dựng ngày 16/09
Tiến độ bài học · sự kiện học tập	1.098 · 2.703 (bài học và phòng luyện theo năng lực từng em)
Lượt thi thử trong ứng dụng	39
Kết quả thi thử tại trung tâm	85 dòng — hai kỳ, kỳ sau nhích lên, theo 24 đơn vị kiến thức của tờ kết quả thật
Nhật ký điểm thưởng (bảng xếp hạng tuần)	980
Thời gian dựng · gỡ	56 giây · một lệnh, xoá đúng dữ liệu mẫu; dữ liệu thật và giảng viên thật còn nguyên (có phép kiểm)

Những chốt an toàn

- Mọi tài khoản và lớp mẫu mang **dấu "mẫu"** trong cơ sở dữ liệu; màn hình hiện chip "mẫu" cạnh tên và một dòng "N em là dữ liệu trình diễn".
- Hệ thống **không bao giờ gửi** email hay Zalo cho phụ huynh của em mẫu: nút gửi hiện "Dữ liệu mẫu — không gửi", lớp toàn em mẫu hiện "Cả lớp là dữ liệu trình diễn". Đã cố ý gỡ hàng rào này trong phép kiểm để chắc phép kiểm bắt được.
- Tài khoản mẫu **không đăng nhập được**. Phép kiểm đi qua đúng cửa đăng nhập thật bắt được lỗi ở bản đầu: tài khoản mẫu đăng nhập được bằng mật khẩu dựng sẵn. Sửa trước khi dựng lên hệ thống thật.
- Thứ tự triển khai có chủ ý: đưa mã chặn gửi lên máy chủ trước, xác nhận máy chủ đã chạy bản ấy, rồi mới dựng dữ liệu — để không có khoảnh khắc nào một cú bấm "Gửi cả lớp" gửi thư tới địa chỉ bịa.

Kết quả trên màn hình

Soi trên hệ thống thật bằng tài khoản quản trị (chặn mọi thao tác ghi): màn báo cáo phụ huynh cả lớp mẫu không còn cảnh báo thiếu liên lạc; tờ báo cáo một em có chuyên cần 8/8, kỳ thi tại trung tâm 103/150, 11 bài học trong kỳ, một lượt thi thử 67%, ba chủ đề cần giúp kèm mức thành thạo; màn buổi học: 14 buổi đã diễn ra đều có chip điểm danh và giờ điểm danh; "Việc hôm nay" và tổng quan quản trị có hai lớp mẫu. Một câu sai chỉ lộ qua ảnh chụp — nút "Gửi cho 0 phụ huynh · Chưa em nào có email" trên lớp mẫu, để làm người xem tưởng chức năng gửi hỏng — đã đổi thành câu đúng. Bộ dữ liệu này cũng làm lộ một lỗi màu cũ (Mục 10.3).

10.3 Tốc độ trang chính — đo đối chứng, và một giả thuyết bị bác

Giả thuyết và cách làm

Trang "Của tôi" của học viên dựng sẵn cả chín thẻ (bảng điều khiển, khoá học, diễn đàn, kế hoạch, giảng dạy, cài đặt, hồ sơ, lộ trình...) dù người dùng chỉ nhìn một thẻ — hơn 2.000 phần tử, tám thẻ ẩn. Giả thuyết ghi từ 14/09: đó là lý do trang mở chậm. Cách làm: **chỉ dựng thẻ đang mở**, thẻ khác dựng lúc người dùng bấm tới; đường vào thẳng một thẻ (ví dụ liên kết tới diễn đàn) vẫn mở đúng thẻ.

Đo đối chứng

Không tin số đo "trước / sau" đơn lẻ: hai bản (cũ và mới) chạy song song trên hai cổng, đo xen kẽ cùng lúc để cùng chịu một điều kiện mạng, máy chậm 4 lần, trung vị 3 lượt, lặp hai đợt.

Thuốc	Bản cũ (2 đợt)	Bản mới (2 đợt)	Độc thế nào
Số phần tử trên trang lúc mở	1.589 · 2.094	847 · 749	Giảm 50–64%: máy yếu và điện thoại nhẹ hơn
Độ giật bố cục (CLS, càng nhỏ càng tốt)	0,042 · 0,043	0,011 · 0,007	Giảm bốn lần: trang không nhảy khi đang tải
Thời gian hiện nội dung chính (LCP)	2,52 · 2,91 giây	2,71 · 2,94 giây	Không khác trong nhiều đo
Dung lượng mã tải về · số lời gọi mạng	936 kB · 51–57	939 kB · 53–56	Không đổi

Kết luận thật thà: giả thuyết "tám thẻ ẩn làm trang chậm" **sai** với thuốc quan trọng nhất. Thời gian hiện nội dung chính của trang này do mạng và máy chủ quyết định (máy chủ ngủ sau một lúc không ai dùng, cơ sở dữ liệu đặt ở Mỹ), không do cách dựng trang. Con số "3,4 → 2,9 giây" đo lúc đầu là nhiều mạng, không được ghi vào báo cáo. Việc còn có ý nghĩa cho tốc độ là *giữ máy chủ luôn sẵn sàng* — việc 3 trong năm việc chuẩn bị ở Mục 3.8, do chủ dự án cấu hình.

Lỗi tự bắt được

- Ba lỗi do chính việc dựng lười gây ra, bắt trước khi đưa lên: thẻ Giảng dạy đúng mãi "Đang tải..."; nút chọn khoảng tuần của đồ thị hồ sơ không bấm được; mở lại một thẻ gọi thừa 10 lượt mạng. Cách tìm: liệt kê 114 chỗ trong các thẻ ẩn mà mã cũ gần hành vi lúc tải trang, soát từng chỗ.
- Bộ quét giao diện tự động (23 trang × 2 khổ máy) phát hiện ô "hạng 1" của bảng xếp hạng tuần có màu chữ tương phản 3,2:1, dưới chuẩn tiếp cận 4,5:1. Bảng ấy trước 16/09 luôn trông nên chưa bao giờ bị quét — dữ liệu mẫu làm nó lộ ra. Đổi màu, đạt ≈4,9:1.

10.4 Hình minh hoạ cho bài học — từ 9 bài lên 76/76 bài

Vấn đề

Bộ dựng bài học vẽ được **tám kiểu hình** từ dữ liệu (biểu đồ cột, trục số, đồ thị hàm, sơ đồ quy trình, bảng, biểu đồ tròn, sơ đồ cây, dòng thời gian) — không cần ảnh. Nhưng ngày 15/09 chỉ 9/76 bài có hình; 67 bài còn lại là bốn thẻ chữ. Người mua mở một bài bất kì sẽ thấy khác hẳn nếu bài nào cũng có hình.

Cách làm

- Soạn tay 67 hình, mỗi bài một, gắn vào đúng thẻ lý thuyết mà nó minh hoạ; kiểu hình chọn theo nội dung thẻ (hàm số → đồ thị, so sánh → bảng hoặc cột, quy trình → sơ đồ bước, phân loại → cây, mốc lịch sử → dòng thời gian, cơ cấu → tròn). Mọi con số tính tay và ghi cách tính; số liệu không có trong bài thì dán chữ "ví dụ" ngay trên hình. Chú thích nói cái hình không tự nói được: cái bầy, cách nhớ, chỗ đề hay hỏi.
- Nạp bằng một lệnh đi qua đúng cửa kiểm tra mà quản trị viên dùng khi sửa bài; chạy lại được (giống thì giữ, khác thì cập nhật). Nội dung bài nằm trong cơ sở dữ liệu, nên hệ thống thật hiện ngay, không cần triển khai lại mã.

Kiểu hình	Số hình (17/09)
Bảng so sánh	62
Sơ đồ quy trình	26

Kiểu hình	Số hình (17/09)
Biểu đồ cột	22
Sơ đồ cây	18
Đồ thị hàm số	10
Biểu đồ tròn	10
Dòng thời gian	8
Trục số	2
Tổng	158 — 76/76 bài, mỗi bài có hình ở cả bản đầy đủ lẫn bản rút gọn

Phát hiện quan trọng khi đi thử đúng đường học viên

Đi đúng đường học viên (làm bài kiểm tra đầu bài → nộp → xem lý thuyết) ở 9 bài: 5 bài hiện hình, 4 bài không — không phải lỗi, mà vì hệ thống cho học viên khá xem **bản rút gọn** của lý thuyết (đúng một câu ở bài kiểm tra đầu là đã "khá"), còn hình chỉ gắn ở bản đầy đủ. Thử ba cách chọn đáp án ở bốn bài: 12/12 lượt rơi vào bản rút gọn — tức phần lớn học viên, và người mua đang xem trình diễn, sẽ không bao giờ thấy hình. Nay mỗi hình gắn ở **cả hai bản**; thẻ nhận hình ở bản rút gọn chọn theo tiêu đề, soát tay 67 dòng, 7 chỗ máy chọn sai ghi tay lại. Ngày 17/09 làm nốt cho 9 bài đã có hình từ trước (13 hình → 11 thẻ rút gọn nhận hình). Đi lại 7 bài: 7/7 hiện ở cả hai bản.

Lỗi tự bắt được

- Ba ô bảng chứa mã định dạng chữ nghiêng / đậm — ô bảng được hiển thị nguyên văn nên sẽ hiện thô. Phép kiểm dữ liệu bắt được trước khi ai mở bài; đã thành luật kiểm cho mọi hình về sau.
- Lệnh nạp chạy lần hai sao thêm hình vào thẻ trống (không sai nội dung, nhưng lệnh "chạy lại được" phải ra 0 thay đổi). Phép kiểm đầu tiên viết cho lỗi này **không bắt được** (vẫn xanh khi gỡ dòng sửa) — viết lại đúng cảnh gây lỗi, chứng minh đỏ khi gỡ dòng sửa, xanh khi có.

Kiểm

71 phép kiểm dữ liệu không cần cơ sở dữ liệu (mỗi hình qua bộ kiểm tra của quản trị viên, mọi công thức đồ thị phân tích được và mốc nằm trong khoảng vẽ, không đề 9 bài có sẵn, không mã định dạng trong ô bảng); 9 bài đủ 8 kiểu soi trên trình duyệt ở bước lý thuyết, 0 lỗi; ảnh chụp dòng thời gian, cây, tròn, bảng.

10.5 Tờ báo cáo phụ huynh — thêm nhịp từng tuần, sửa bốn chỗ dễ hiểu sai

Vì sao soi tờ này

Định vị đề xuất ở Mục 9.1 là *"phụ huynh thấy con tiến bộ từng tuần"*, và tờ báo cáo phụ huynh là thứ người mua sẽ đọc kỹ nhất. Cách soi: mở tờ báo cáo của một học viên mẫu trên khổ điện thoại, chụp ảnh, đọc như phụ huynh đọc. Soi ra một chỗ thiếu và bốn chỗ nói sai — không chỗ nào là lỗi kỹ thuật làm trang hỏng; cả bốn là câu chữ hoặc con số khiến người đọc hiểu sai.

Chỗ thiếu: tờ báo cáo chỉ có tổng cả kỳ

"11 bài trong 4 tuần" có thể là mỗi tuần đều đặn 3 bài, hoặc 11 bài dồn cả vào tuần cuối — với phụ huynh là hai chuyện khác hẳn nhau, mà con số tổng không phân biệt được. Nay tờ báo cáo (cả trang web lẫn bản PDF) có thêm mục **"Con có học đều không"**: một bảng, mỗi hàng một tuần, bốn cột:

- **Đi học** — số buổi có mặt trên số buổi đã điểm danh;
- **Bài học** — số bài học xong trên hệ thống;
- **Luyện tập** — số lượt vào phòng luyện bấm giờ;
- **Bài tập** — bài tập của lớp con *đã nộp*, tính theo ngày con nộp chứ không theo ngày giảng viên chấm (nếu không, bảng sẽ đo nhịp làm việc của giảng viên).

Mỗi hàng là 7 ngày liền kết thúc ở ngày cuối kỳ, không theo tuần lịch: lớp học theo thứ trong tuần, nên hàng nào cũng có cùng số buổi và so được với nhau.

Con có học đều không				
Tuần	Đi học	Bài học	Luyện tập	Bài tập
20/08 - 27/08 8 ngày	2/2	4	3	1
28/08 - 03/09	2/2	2	0	1
04/09 - 10/09	2/2	4	2	0
11/09 - 17/09	1/1	1	1	0
Mỗi hàng là 7 ngày liền, hàng cuối kết thúc ở ngày cuối kỳ. Đi học: số buổi có mặt trên số buổi đã điểm danh ("—" là tuần chưa có buổi nào được điểm danh). Luyện tập: số lượt vào phòng luyện bấm giờ. Bài tập: bài tập của lớp con đã nộp.				
Con cần giúp đỡ nào				
Nên tập trung				

Ảnh chụp trang phụ huynh mở từ đường dẫn, khổ điện thoại, học viên mẫu (17/09).

Bốn chỗ dễ hiểu sai, đã sửa

Chỗ	Người đọc sẽ hiểu	Sửa
Tờ của em chỉ học Định lượng in "Định tính: đã học 0/23 bài (0%)" và "Khoa học & Tiếng Anh: 0/26 (0%)"	Con bỏ trống hai phần	Chỉ in hợp phần con đăng ký, hợp phần của lớp, và hợp phần con đã tự học thêm (công thật của con thì không giấu)
Màn giảng viên báo "Chưa có số Zalo của phụ huynh" cho em đã có email — trong khi email là kênh gửi chính	Phải đi hỏi lại phụ huynh một liên lạc trung tâm đang giữ	Nhận cả email lẫn số Zalo ở mọi chỗ trên màn ấy; đường dẫn gửi phụ huynh vẫn không mang email hay số của ai
Khối thi thử tại trung tâm ghi tên kỳ "lần 2" ngay cạnh câu "lần thi đầu tiên được ghi nhận"	Hai ô mâu thuẫn nhau	"Chưa có kết quả kỳ trước để so"
Tiêu đề trang giảng viên bị ép thành một cột chữ năm dòng trên điện thoại	Trang trông vỡ	Tiêu đề một dòng, dòng người nhận xuống hàng riêng

Kiểm

- Trên dữ liệu trình diễn, ba học viên: cộng các tuần lại ra **đúng** tổng cả kỳ (chuyên cần 7/7, 4/7, 5/8; số bài 11, 8, 19) — hai khối nằm cạnh nhau trên cùng tờ giấy mà lệch một buổi là phụ huynh không tin ô nào.
- 75 phép kiểm tự động mới, gồm các ca khó: đi muộn, vắng có phép, giảng viên điểm danh sót một em, buổi chưa điểm danh, buổi rơi đúng ngày đầu kỳ, bài tập của lớp khác; chia tuần đúng với 70 độ dài kỳ khác nhau.
- Cố ý làm hỏng 7 chỗ (bỏ lọc hợp phần, đếm bài tập theo ngày chấm, đếm bài tập mọi lớp, để lộ email phụ huynh qua đường dẫn...): **cả 7 lần phép kiểm báo đỏ**. Một lần đầu phép kiểm vẫn xanh — hoá ra lỗi nằm ở chính lần "làm hỏng" (chỉ hỏng một nửa); làm hỏng đúng thì đỏ.
- Đi đúng đường phụ huynh: cấp đường dẫn cho một học viên mẫu → mở trên khổ điện thoại, không đăng nhập: có mục mới, bảng không tràn, không lộ email, 0 lỗi → thu hồi → mở lại bị chặn. Bản PDF: soi ảnh từng trang, mục mới thẳng cột.
- **Trên hệ thống chạy thật** (sau khi đưa lên, 17/09): làm lại đúng đường phụ huynh với một học viên mẫu — máy chủ trả bảng từng tuần với **đúng các con số** như bản thử, chỉ một hợp phần, không kèm liên lạc của ai; trang điện thoại hiện mục mới, không tràn, 0 lỗi; thu hồi đường dẫn thì mở lại bị chặn.
- Một điều học được lúc đưa lên: phần giao diện lên trước phần máy chủ vài phút, và trong khoảng đó màn giảng viên báo nhầm "chưa có email phụ huynh" (giao diện mới chờ một thông tin mà máy chủ cũ chưa gửi). Trang không hỏng; lần sau thay đổi kiểu này sẽ đưa phần máy chủ lên trước.
- Kiểm các khu dùng chung dữ liệu này (đường dẫn phụ huynh, gửi cả lớp, trang "Lớp của tôi" của học viên, dữ liệu trình diễn, thư báo cáo, PDF cấp lớp): 271/271 phép kiểm đạt; giao diện 23 trang × 2 khổ máy không có vi phạm tương phản, vùng chạm nhỏ, tràn ngang hay lỗi nào.

Còn một con số chưa đáng tin trên các màn này: "phụ huynh đã mở báo cáo N lần". Trang phụ huynh dựng sẵn ở máy chủ, nên ứng dụng chat tự tải trước đường dẫn (để hiện ô xem trước) cũng được tính là một lần mở. Màn hình đã ghi rõ giới hạn ấy từ 07/09; cách đếm cho đúng là một quyết định của chủ dự án (Mục 9.4), chưa làm.

10.6 Sẵn sàng cho buổi trình diễn — dữ liệu mẫu tự cũ đi, và một cột luôn trống

Cách soi

Cách soi của Mục 10.5 (mở màn hình trên khổ điện thoại rồi đọc như người dùng đọc) áp cho năm màn người mua sẽ xem trong buổi trình diễn: tổng quan trung tâm, "Việc hôm nay" của giảng viên, buổi học và điểm danh, báo cáo phụ huynh cả lớp, bài tập. Ra hai việc — một việc về dữ liệu, một việc về sản phẩm.

Việc 1 — bộ dữ liệu trình diễn cũ đi mỗi ngày

Bộ dữ liệu mẫu (Mục 10.2) được dựng theo **ngày dựng**. Dựng ngày 16/09 thì sáng 17/09 màn tổng quan đã hiện "2 buổi đã dạy chưa ai điểm danh — Cần làm ngay". Để thêm vài tuần thì bảng "Con có học đều không" vừa thêm ở Mục 10.5 sẽ ra các tuần gần nhất trống trơn, và danh sách "em cần chú ý" đầy "N ngày không mở bài": một trung tâm trông như đang chết, đúng lúc khách xem.

Nay có **một lệnh làm mới**: gỡ bộ cũ và dựng lại theo ngày hôm nay, **trong một lần duy nhất** — dựng hỏng giữa chừng (mất mạng chẳng hạn) thì bộ cũ còn nguyên, không có lúc nào trung tâm trống. Lệnh giữ đúng giảng viên đang phụ trách hai lớp mẫu. Chạy thật: **60 giây**, 48 tài khoản, 2 lớp, 49 buổi, 628 lượt điểm danh, 187 bài nộp. Khi chỉ xem (không sửa gì), hệ thống báo "*Hoạt động mẫu gần nhất: ... (N ngày trước)*" và nhắc làm mới khi đã cũ — chủ dự án không phải nhớ.

Việc cần làm trước mỗi buổi trình diễn: chạy lệnh làm mới (khoảng một phút). Đã ghi thành một dòng trong bảng việc của chủ dự án.

Việc 3 — màn đăng nhập đứng im hơn một phút khi máy chủ vừa ngủ dậy

Máy chủ chạy gói rẻ nên tạm dừng sau khoảng 15 phút không ai dùng. Đo ngày 17/09: lượt gọi đầu tiên mất **76,3 giây**, hai lượt ngay sau đó 0,97 giây và 0,50 giây. Người dùng đầu tiên trong ngày — hoặc người mua trong buổi trình diễn — bấm Đăng nhập rồi nhìn một màn hình đứng im hơn một phút; đã từng bị hiểu là hệ thống hỏng.

Hai việc nhỏ, làm ngày 17/09: trang đăng nhập **gõ cửa máy chủ ngay khi vừa mở**, nên phần lớn thời gian thức dậy trôi qua trong lúc người dùng còn gõ mặt khẩu; và nếu vẫn phải chờ quá 6 giây, màn hình **nói rõ đang chờ gì** ("máy chủ đang thức dậy...") thay vì im lặng. Cách sửa tận gốc vẫn là bật chế độ giữ máy chủ luôn sẵn sàng — việc 3 trong năm việc chuẩn bị ở Mục 3.8, khoảng 7 đô một tháng.

Việc 2 — lớp ôn cả ba hợp phần luôn hiện "Tiến độ —"

Trung tâm có hai kiểu lớp: lớp ôn **một** hợp phần và lớp ôn **cả ba** (như lớp "Tăng tốc HSA cuối tuần"). Trang tổng quan tính tiến độ bằng cách đếm bài đã học *thuộc hợp phần của lớp* — mà lớp ôn cả ba thì không gắn hợp phần nào, nên cột Tiến độ của nó **luôn là một dấu gạch**, trong khi báo cáo của chính lớp ấy lại có số. Đây không phải chuyện của dữ liệu mẫu: một lớp luyện trọn HSA của TopHSA sẽ y như vậy — và trang tổng quan tự hứa "cùng cách tính với báo cáo từng lớp; lệch nhau là lỗi".

Đã sửa theo đúng luật của báo cáo lớp: lớp không gắn hợp phần thì đếm bài của cả ba và lấy tổng bài cả ba làm mẫu số. Lớp mẫu cuối tuần nay hiện **37%** ở cả hai nơi (612 bài đã học, 76 bài mỗi em, 22 em). Phép kiểm mới giữ cả hai chiều: lớp một hợp phần vẫn chỉ đếm bài của hợp phần ấy.

Soi mà không sửa

Hai cảnh báo còn lại trên màn giảng viên ("em cần chú ý ngay", "học viên rời lớp chưa ghi lý do") đến từ **lớp thử nghiệm cũ** với hai tài khoản thử, không phải từ dữ liệu mẫu. Đó là dữ liệu cần dọn trước buổi trình diễn, không phải lỗi phần mềm — đã có trong danh sách quyết định của chủ dự án.

10.7 Bài học trên điện thoại — bảng bị cắt mất cột, và một bộ đo chưa từng nhìn tới đó

Cách soi

Sau câu "76/76 bài đều có hình" (Mục 10.4), thứ người mua mở ra xem tiếp là một bài học — nhiều khả năng trên điện thoại. Soi 8 bài, đủ 8 kiểu hình, đi đúng đường học viên (làm bài kiểm tra đầu bài → nộp → xem lý thuyết) ở khổ màn hình 390 điểm ảnh.

Ba việc tìm ra

Việc	Người dùng thấy gì	Đã sửa thế nào
Thẻ lý thuyết chứa bảng số liệu 5 cột bị kéo rộng hơn màn hình	Cột cuối — cột mà chú thích của chính hình bảo là cột hay bị hỏi — và một phần chữ biến mất , không cuộn tới được	Thẻ co lại vừa màn hình; tiêu đề cột được xuống dòng; đệm ô co theo bề ngang máy. Nay đủ 5 cột trên màn 390; bảng rộng hơn nữa vẫn cuộn ngang được

Việc	Người dùng thấy gì	Đã sửa thế nào
Nhãn trên đồ thị hàm số	Chữ in ra chỉ khoảng 7 điểm ảnh — nhỏ hơn mọi chữ khác của bài (trên máy tính thì vừa, nên lỗi này chỉ lộ ở điện thoại)	Nhãn vẽ bằng chữ thật 12 điểm ảnh, có nền mờ để không lẫn vào đường cong
Bộ kiểm tra giao diện tự động chưa từng đo bước lý thuyết	Mọi con số "0 lỗi" của trang bài học trước nay chỉ nói về màn hỏi đáp, không nói gì về 158 hình minh họa	Bộ kiểm nay tự làm bài rồi mới đo. Ngay lượt đầu nó tìm ra 26 chỗ chữ quá mờ (chip "Bản đầy đủ", số trên cột biểu đồ, nhãn bước, dòng lời giải, và hạng 1–3 của bảng xếp hạng ở giao diện tối) — tất cả đã sửa

Và hai lỗi của chính bộ kiểm

Dùng bộ kiểm kỹ thì thấy nó cũng sai hai chỗ, đều thuộc loại **báo oan** — nguy hiểm ngang bỏ sót, vì người đọc sẽ đi "sửa" thứ vốn đúng. Một: nền pha trong suốt bị nó tính như nền đục, nên ở giao diện tối một thẻ đúng chuẩn bị báo là chữ gần như vô hình. Hai: phép *tự kiểm* của nó (cố ý làm hồng màu để xem có bắt được không) dùng một màu đoán cho cả trang; ở một trang quản trị trên khổ điện thoại màu đoán ấy không đại diện, nên trang đó "không đỏ nổi" ba lượt liền — tức mọi con số "0 lỗi" của riêng trang ấy là vô nghĩa, và đã được ghi thành việc mở từ 16/09.

Nay phép tự kiểm làm hồng màu **theo từng phần tử** (đặt màu chữ đúng bằng nền của chính nó): **46/46 lượt đo đều báo đỏ**, tổng 4.248 lỗi cố ý — kể cả trang trước đây mù. Việc mở từ 16/09 đóng lại, và kết luận là *thước hồng chữ không phải sản phẩm hồng*.

Vi sao kể chuyện cái thước trong một báo cáo về sản phẩm: một bộ kiểm tự động chỉ đáng tin tới mức nó tự chứng minh được là nó bắt được lỗi. Con số "0 lỗi giao diện" ở Mục 10.5–10.6 chỉ có nghĩa vì lượt tự kiểm ngay sau đó cho thấy cùng bộ ấy báo đỏ 4.248 lần khi lỗi được cố ý cài vào.

10.8 Việc ngoài kế hoạch phát sinh trong ba ngày

Việc	Chuyện gì	Kết quả
Bộ kiểm thử máy chủ treo vĩnh viễn	Lượt chạy toàn bộ ngày 16/09 đứng im sau 35 phút, không báo lỗi. Soi cơ sở dữ liệu (chỉ đọc): một kết nối bị rớt giữa chừng còn giữ một dòng dữ liệu thử có địa chỉ email cố định; kết nối mới chèn cùng địa chỉ đứng chờ mãi	Mỗi lượt kiểm sinh địa chỉ riêng, không còn gì để tranh — cũng là lý do hai lượt kiểm chạy song song từng đập nhau. Lượt chạy lại toàn bộ 17/09: xem Mục 10.9
Hai phép kiểm "chốt hãm" của dự án đỏ đúng chỗ	Dự án có phép kiểm tự động không cho mã cũ (lớp giao diện đời đầu, đang thay dần) phình thêm. Việc 10.3 chạm mã cũ 3 dòng — lần đầu trần được nói, lý do ghi ngay trong tệp kiểm	Trần 7.063 → 7.066 dòng; logic mới nằm ở lớp mới
Bộ đo giao diện tự động có hai chỗ mù	Lúc tự kiểm (cố ý nhét lỗi để xem thước có đỏ không), trang "Quản trị · tổng quan" khổ điện thoại không đỏ nổi 2/2 lượt; một trang khác chập chờn	Ghi thành việc mở; số "0 vi phạm" của hai trang ấy ở khổ điện thoại chưa tin được, các trang còn lại tin được

10.9 Trạng thái ngày 17/09 và việc còn lại

Hạng mục	Trạng thái
Bốn việc chọn ngày 15/09	Xong cả bốn, đã đưa lên hệ thống chạy thật và đo lại ở đó (10.1, 10.2, 10.3 ngày 16/09; 10.4 ngày 16–17/09)
Tờ báo cáo phụ huynh (10.5)	Xong ngày 17/09, đã đưa lên hệ thống chạy thật
Chuẩn bị trình diễn (10.6)	Xong ngày 17/09; dữ liệu mẫu đã được làm mới về hôm nay
Đăng nhập khi máy chủ vừa ngủ dậy (10.6)	Xong ngày 17/09: trang đăng nhập tự đánh thức máy chủ và nói rõ khi phải chờ. Cách sửa tận gốc (giữ máy chủ sẵn sàng) vẫn là việc cấu hình của chủ dự án
Bài học trên điện thoại (10.7)	Xong ngày 17/09. Kiểm lại trên hệ thống chạy thật ngày 18/09: 19 bài trải đều ba hợp phần, khổ điện thoại — không bài nào bị cắt hay tràn ngang, chữ nhỏ nhất 11px, bài nào cũng có hình minh hoạ
Kiểm thử tự động	Toàn bộ bộ kiểm phía máy chủ chạy lại 17/09 sau khi sửa lỗi treo: 705 phép kiểm đạt , 4 phép báo lỗi vì cơ sở dữ liệu rớt kết nối giữa chừng (chạy lại riêng: 4/4 đạt) — 54 phút, không treo. Phía giao diện: 27/27 phép kiểm đơn vị, kiểm kiểu, kiểm mã, dựng bản phát hành
Năm việc chuẩn bị ở Mục 3.8	Đều là cấu hình do chủ dự án làm, không phải lập trình. Việc 2: ngày 17/09 đo được hệ thống chạy thật không còn nhận chia đăng nhập ký trên máy phát triển — tức khoá bảo mật đã tách (chờ chủ dự án xác nhận); dữ liệu vẫn dùng chung. Việc 3 (giữ máy chủ luôn sẵn sàng) có thêm bằng chứng là việc có ý nghĩa nhất cho tốc độ (10.3). Ba việc còn lại chưa đổi
Quyết định ở Mục 9.4	Bớt một: đã xác nhận hệ thống khảo thí tải được tờ PDF từng em và pe_hsa đọc được tờ ấy. Còn bảy quyết định thuộc TopHSA, và thêm một quyết định của chủ dự án: cách đếm "phụ huynh đã mở báo cáo" (10.5)
Việc mở mới	Chỗ mù của bộ đo giao diện đã đóng (10.7); lướt tải tệp lên máy chủ thật thảnh thỏáng dứt (2/7 lượt đo ngày 16/09, đã có tự thử lại nhưng chưa rõ nguyên nhân phía hạ tầng)

Điều nên rút ra khi đánh giá sản phẩm: trong ba ngày, cả năm việc đều đi trọn đường "đo → làm → kiểm → đưa lên → đo lại", và mỗi việc đều có ít nhất một lỗi tự bắt được trước khi có người dùng. Đó là cách làm đã thành nếp của dự án, không phải nỗ lực một lần.

Dữ liệu cần từ TopHSA và chi phí thử nghiệm

Thêm ngày 20/09/2026. Phần đầu là danh sách để học vụ TopHSA chuẩn bị; phần sau là giá trọn gói 12 tuần trên một lớp thật, tách rõ hạ tầng thuê ngoài và công dựng. Có tờ riêng cùng nội dung để gửi thẳng cho trung tâm.

11.1 Dữ liệu và thông tin TopHSA cần cung cấp

Phạm vi đề nghị: một lớp thật, một đợt, 12 tuần

Lớp có giảng viên thật, 15–40 học viên đang học, lịch cố định hằng tuần và ít nhất **một kỳ thi thử** rơi trong đợt — vì tờ báo cáo phụ huynh chỉ thuyết phục khi có điểm thi thật để so. Trung tâm **không phải chuẩn bị gì về nội dung học**: 76 bài học ba hợp phần, đề thi thử, lịch sinh tự động, tờ báo cáo, sổ điểm đã có sẵn. Thứ chỉ TopHSA có là **con người, lịch và điểm thi**.

Nhóm	Cần đúng những gì	Ai thường giữ	Khi nào
A · Đợt học và ngày nghỉ	Tên đợt, ngày bắt đầu – kết thúc, ngày thi; các ngày nghỉ trong đợt (mỗi ngày một dòng). Khai trước khi sinh lịch.	Học vụ	Bắt buộc
B · Lớp và lịch tuần	Tên lớp, hợp phần ôn (một hoặc cả ba), giảng viên phụ trách, thứ – giờ – số phút mỗi buổi, sĩ số, link phòng học nếu dạy online. Hệ thống tự sinh mọi buổi trong đợt.	Học vụ · giảng viên	Bắt buộc
C · Nhân sự	Mỗi người một dòng: họ tên · email thật (là tên đăng nhập) · số điện thoại · vai (giảng viên, trợ giảng, học vụ). Ít nhất một giảng viên.	Quản lý trung tâm	Bắt buộc
D · Danh sách học viên	Bảng Excel/Sheets: họ tên viết đúng như trên hệ khảo thí , email hoặc số điện thoại (một trong hai). Dán thẳng, tối đa 50 em một lượt.	Học vụ	Bắt buộc
E · Liên hệ phụ huynh	Bảng có dòng tiêu đề: họ tên em, tên phụ huynh, số Zalo, email. Cần để <i>gửi</i> báo cáo; không cần để dạy.	Học vụ	Trước kỳ báo cáo đầu (~tuần 4)
F · Tờ PDF kết quả thi thử	Tờ "Báo cáo kết quả thi" của hệ khảo thí, mỗi em một tệp , sau mỗi đợt thi. Kéo thả vào là xong — không cần bên khảo thí làm gì thêm.	Người quản lý hệ khảo thí	Sau mỗi đợt thi thử
G · Kênh gửi báo cáo	Một hộp thư tên miền của trung tâm (gồm trong chi phí) — hoặc không cần gì: giảng viên tạo đường dẫn rồi gửi tay qua Zalo.	Chủ trung tâm	Trước kỳ báo cáo đầu
H · Sáu quy ước vận hành	Thang điểm bài tập · ai điểm danh, lúc nào · có sổ đầu bài theo buổi không · báo cáo phụ huynh mấy tuần một lần, ai duyệt · phụ huynh xem được gì · học viên đang học dở có đưa vào không.	Quản lý trung tâm	Bắt buộc — sáu câu trả lời

Định dạng nào cũng nhận: dán từ Excel hoặc Google Sheets. Trước khi ghi, hệ thống luôn hiện **bảng kiểm tra trước** báo đúng dòng sai và một dòng sai thì không dòng nào được ghi — gửi nháp trước cũng không sao.

Một điều cần cẩn thận: họ tên học viên phải viết **đúng như trên tờ kết quả của hệ khảo thí**, vì tờ PDF được khớp vào đúng em theo tên.

Ngày đầu tiên — dưới một giờ nếu dữ liệu A–D đã có

Bước	Ai	Ở đâu trong hệ thống	Ước lượng
1. Tạo đợt, khai ngày nghỉ	học vụ	Vận hành → Đợt học	5 phút
2. Cấp tài khoản giảng viên, trợ giảng, học vụ	quản trị viên	Vận hành → Tài khoản	5 phút
3. Tạo lớp, gán giảng viên và trợ giảng, lịch tuần	học vụ	Vận hành → Lớp học	5 phút
4. Sinh lịch cả kỳ (xem trước rồi mới ghi)	giảng viên hoặc học vụ	lớp → Buổi học	2 phút
5. Dán danh sách học viên, kiểm tra trước, cấp tài khoản, dán cả cột email vào lớp	quản trị viên · học vụ	Vận hành → Tài khoản · Lớp học	10 phút / 50 em
6. Gửi mật khẩu tạm cho từng em (Zalo lớp); em đăng nhập lần đầu tự đặt mật khẩu mới	trợ giảng	ngoài hệ thống	15 phút
7. Dán liên hệ phụ huynh (khi có)	học vụ	lớp → Báo cáo phụ huynh → Nhập liên hệ	5 phút
8. Sau đợt thi thử: kéo xấp PDF vào	học vụ	lớp → Nhập kết quả thi thử	10 phút / 30 tờ
9. Mở tờ báo cáo một em, gửi thử cho một phụ huynh đồng ý trước	giảng viên	lớp → Báo cáo phụ huynh	5 phút

Chuỗi trên đã được đi thử trọn vẹn ngày 20/09/2026 với bảy tài khoản thử, từng vai đăng nhập thật và làm bằng chuột (học viên trên điện thoại).

11.2 Chi phí thử nghiệm 12 tuần — 50.000.000 đ (bản 2)

Giá trọn gói 12 tuần: 50.000.000 đ

Ba phần: **A · hạ tầng thuê ngoài** tính đủ ba tháng theo giá niêm yết công khai của từng nhà cung cấp (tra ngày 20/09/2026, quy đổi 25.500 đ/USD, làm tròn chục nghìn); **B · gia công** tính theo **ngày công 8 giờ × 1.200.000 đ**, số ngày nguyên, mỗi gói ghi rõ làm gì và bàn giao gì; **C · dự phòng** cho tỷ giá và phát sinh nhỏ — **không dùng thì trừ lại** ở đợt thanh toán cuối.

A · Hạ tầng thuê ngoài, 12 tuần — 6.440.000 đ

Khoản	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
Tên miền riêng .vn cho trung tâm (ví dụ <i>hoc.tophsa.vn</i> nếu đã có tophsa.vn thì khoản này bằng 0) — đăng ký 100.000 + duy trì năm đầu 350.000, bằng giá Mắt Bão	450.000 đ / năm	1 năm	450.000 đ
Máy chủ ứng dụng — Render Standard : 2 GB RAM, 1 CPU, chạy liên tục. (Gói miễn phí đang dùng cho bản thử ngủ sau 15 phút vắng người, mở lại mất ~1 phút — không dùng cho lớp thật)	25 USD / tháng	3 tháng	1.910.000 đ
Cơ sở dữ liệu — Neon , gói Launch tính theo mức dùng: 0,106 USD mỗi CU-giờ + 0,35 USD mỗi GB-tháng; ước một máy 0,25 CU chạy liên tục + 2 GB dữ liệu; khôi phục về bất kỳ thời điểm nào trong 7 ngày	≈ 19 USD / tháng	3 tháng	1.450.000 đ
Giao diện web & mạng phân phối — Vercel Pro (một chỗ cho người dựng)	20 USD / tháng	3 tháng	1.530.000 đ
Hộp thư tên miền gửi báo cáo phụ huynh — Google Workspace Business Starter , 1 tài khoản (ví dụ <i>baocao@tophsa.vn</i>). Google giảm còn 3,5 USD trong 12 tháng đầu; tính đủ 7 USD để không hụt	7 USD / tháng	3 tháng	540.000 đ
Trợ lý AI trong bài học — nạp tín dụng DeepSeek (đủ cho ~40.000 lượt hỏi ở bản rẻ)	20 USD	1 lần	510.000 đ
Lưu trữ bản sao lưu ở nhà cung cấp KHÁC nhà cung cấp CSDL — Backblaze B2 , 6 USD mỗi TB-tháng; ~10 GB kể cả phí tải về	dưới 20.000 đ / tháng	3 tháng	50.000 đ
DNS, HTTPS, chống tấn công cơ bản — Cloudflare gói miễn phí	0		0 đ

Vì sao không dùng gói miễn phí như bản thử hiện nay: máy chủ miễn phí **ngủ sau 15 phút vắng người** và mất ~1 phút để dậy — phụ huynh mở đường dẫn báo cáo gặp màn hình chờ; CSDL miễn phí không có khôi phục theo thời điểm. Với dữ liệu thật của trung tâm, hai thứ ấy không được phép.

B · Gia công — 35 ngày công × 1.200.000 đ = 42.000.000 đ

Gói việc — nội dung và sản phẩm bàn giao	Ngày công	Thành tiền
B1 · Dựng hạ tầng riêng cho TopHSA Tên miền, DNS, HTTPS; hộp thư gửi báo cáo cấu hình SPF/DKIM/DMARC (để thư không rơi vào thư rác); máy chủ và cơ sở dữ liệu <i>riêng</i> , tách hẳn khỏi bản thử hiện nay; sao lưu tự động hằng đêm sang nhà cung cấp thứ hai; giám sát sẵn sàng có báo động qua Zalo/email Bàn giao: Địa chỉ web đứng tên trung tâm chạy được; tài khoản quản trị bàn giao; biên bản kiểm tra sao lưu – khôi phục thử một lần	5 ngày	6.000.000 đ

Gói việc — nội dung và sản phẩm bàn giao	Ngày công	Thành tiền
B2 · Tuỳ chỉnh theo TopHSA Tên, logo, màu nhận diện của trung tâm; mẫu tờ báo cáo phụ huynh và thư/tin gửi kèm theo cách xưng hô của trung tâm; đọc đúng mẫu PDF kết quả thi của hệ khảo thí trung tâm đang dùng; danh mục chủ đề theo giáo trình trung tâm; câu chữ trên màn hình theo cách gọi nội bộ (tên đợt, tên ca, tên vai) Bàn giao: Bản chạy mang nhận diện TopHSA; một tờ báo cáo mẫu đã được trung tâm duyệt; đọc thử 5 tờ PDF thật đúng 5/5	7 ngày	8.400.000 đ
B3 · Nhập và kiểm dữ liệu ban đầu Nhận bảng A–E của trung tâm; nhập tài khoản nhân sự và học viên, đợt, lớp, lịch cả kỳ, liên hệ phụ huynh; đối chiếu từng dòng với bảng gốc trước khi cấp mật khẩu; ngồi cùng học vụ ở lần nhập đầu để học vụ tự làm được lần sau Bàn giao: Biên bản đối chiếu (số dòng bảng gốc = số tài khoản); danh sách mật khẩu tạm giao cho trợ giảng	3 ngày	3.600.000 đ
B4 · Đào tạo và tài liệu Buổi 1 (2 giờ, học vụ + giảng viên + trợ giảng): đi trọn một tuần mẫu trên hệ thống thật. Buổi 2 (30 phút, học viên, đầu buổi học đầu tiên): đăng nhập, khảo sát, làm bài, nộp bài. Số tay từng vai (in), video ngắn từng thao tác Bàn giao: Hai buổi đã diễn ra; sổ tay 4 vai; 8–10 video ngắn	3 ngày	3.600.000 đ
B5 · Vận hành, hỗ trợ và sửa lỗi trong 12 tuần Kênh Zalo riêng với đầu mối trung tâm, trả lời trong giờ làm việc (8–18h, thứ 2–7); lỗi chặn việc (không điểm danh được, không đăng nhập được) sửa trong 24 giờ, lỗi khác trong 3 ngày làm việc; kiểm bản sao lưu hằng tuần; cùng học vụ nhập tờ PDF của đợt thi thử đầu; gửi thử báo cáo phụ huynh đợt đầu cho một phụ huynh đồng ý trước rồi mới gửi cả lớp; điều chỉnh nhỏ theo phản hồi (câu chữ, thứ tự cột, nhắc việc) Bàn giao: Nhật ký hỗ trợ hằng tuần (việc gì, mất bao lâu); mọi lỗi và cách xử lý ghi lại	15 ngày	18.000.000 đ
B6 · Tổng kết thử nghiệm Báo cáo số đo cuối kỳ (chuyên cần từng em, bài tập đã giao/nộp/chấm, báo cáo phụ huynh đã gửi và đã mở, mức dùng hệ thống); khảo sát ngắn ba phía (học vụ – giảng viên – học viên/phụ huynh); đề xuất giai đoạn tiếp và chi phí duy trì hằng tháng Bàn giao: Báo cáo tổng kết (PDF) + buổi trình bày 1 giờ	2 ngày	2.400.000 đ

C · Dự phòng — 1.560.000 đ

Bù chênh lệch tỷ giá ngày thanh toán và phát sinh nhỏ trong phạm vi (ví dụ: thêm một lớp thứ hai cùng đợt, thêm một buổi đào tạo). Chỉ dùng khi hai bên đồng ý qua email; **phần không dùng được trừ vào đợt thanh toán cuối**.

A · Hạ tầng thuê ngoài, 3 tháng	6.440.000 đ
B · Gia công, 35 ngày công	42.000.000 đ
C · Dự phòng (hoàn lại phần không dùng)	1.560.000 đ
TỔNG CỘNG	50.000.000 đ

Lịch thanh toán và điều khoản

Đợt	Khi nào	Số tiền
1	Ký xác nhận — bắt đầu tuần 0	$40\% \cdot 20.000.000 \text{ đ}$
2	Nghiệm thu mốc 2 — cuối tuần 4 (kỳ báo cáo phụ huynh đầu đã gửi)	$30\% \cdot 15.000.000 \text{ đ}$
3	Nghiệm thu mốc 3 — sau buổi tổng kết tuần 12, trừ phần dự phòng không dùng	$30\% \cdot 15.000.000 \text{ đ}$

- **Chưa gồm:** thuế GTGT nếu cần hoá đơn; chi phí hạ tầng *sau* tuần 12 (giữ nguyên gói $\approx 1.810.000 \text{ đ / tháng}$; lớp ít có thể hạ xuống gói nhỏ $\approx 660.000 \text{ đ / tháng}$); xác thực Zalo OA; tính năng mới ngoài phạm vi (báo giá riêng theo cùng đơn giá ngày công).
- **Sau 12 tuần**, nếu tiếp tục: hạ tầng theo giá thật + gói hỗ trợ 4 ngày công/tháng (4.800.000 đ) — tức khoảng 6,61 triệu đ/tháng cho một trung tâm một lớp; nhiều lớp không tăng hạ tầng cho tới ~300 học viên.
- **Hiệu lực báo giá:** 30 ngày kể từ 20/09/2026. Giá hạ tầng có thể lệch vài phần trăm theo tỷ giá — đã có dự phòng C.
- **Dữ liệu là của TopHSA**; tên miền và hộp thư đứng tên trung tâm; kết thúc thử nghiệm mà không tiếp tục thì bàn giao bản xuất và xoá theo yêu cầu.

Tổng 50.000.000 đ được cộng từ đúng các dòng trên — mã sinh từ này tự kiểm phép cộng, và tự chặn nếu dự phòng vượt 5%.

Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa trong báo cáo này
HSA / Đánh giá năng lực	Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, dùng để xét tuyển đại học
Thi trên máy	Thí sinh làm bài trên máy tính tại điểm thi, chấm tự động
Hợp phần	Một trong ba phần của đề HSA: Định lượng (Toán & xử lý số liệu), Định tính (Văn học – Ngôn ngữ), Khoa học hoặc Tiếng Anh
Chủ đề / đơn vị kiến thức	Phần nhỏ hơn hợp phần, ví dụ "Hàm số" hay "Đọc hiểu"; năng lực được đo theo đơn vị này
Bản đồ năng lực	Mức nắm vững của học viên trên từng chủ đề, không gộp thành một điểm trung bình
Phòng luyện bấm giờ	Loạt câu hỏi cùng dạng làm với đồng hồ đếm ngược, đo cả độ đúng và tốc độ
Lý thuyết theo mức	Học viên yếu học bản đầy đủ, học viên khá/vững học bản rút gọn
Đường dẫn báo cáo phụ huynh	Liên kết riêng cho từng em, xem không cần đăng nhập, có hạn dùng và thu hồi được
Cơ sở tính học phí	Số buổi từng em trong kỳ và số buổi có mặt — cơ sở để tính tiền, chưa phải hoá đơn
Nhật ký thao tác	Sổ ghi mọi thao tác sửa dữ liệu: ai, lúc nào, sửa gì
Hiệu chỉnh độ khó câu hỏi	Dùng kết quả làm bài thật và phương pháp đo lường để xác định độ khó của từng câu
Bài thi thích ứng	Bài thi chọn câu tiếp theo dựa trên câu trả lời trước, đo năng lực chính xác với ít câu hơn
2K8, 2K9	Học sinh sinh năm 2008, 2009 (thi HSA năm 2026, 2027)
Zalo OA	Tài khoản Zalo chính thức của tổ chức, dùng để nhắn tin cho người dùng

Nguồn tham khảo và phương pháp

Mọi con số trong báo cáo đều truy được về một nguồn dưới đây.

B.1 Số liệu nội bộ về pe_hsa

Số liệu	Cách thu thập	Ngày
Số bài học, câu hỏi, thẻ lý thuyết, hình minh hoạ, đề thi thử, huy hiệu	Đếm trực tiếp trong cơ sở dữ liệu của hệ thống bằng công cụ chỉ đọc	15/09/2026
Số tài khoản, lớp, buổi học, điểm danh, liên lạc phụ huynh	Công cụ kiểm kê tự động của dự án (đọc thẳng cơ sở dữ liệu)	15/09/2026
Số màn hình, vai trò, điểm truy cập dữ liệu, tệp kiểm thử	Công cụ kiểm kê tự động (đọc thẳng mã nguồn)	15/09/2026
Ngày bắt đầu, số lần cập nhật mã nguồn	Lịch sử quản lý mã nguồn của dự án	15/09/2026
Tốc độ trang chính	Đo trên bản chạy thật, mô phỏng máy tính chậm gấp 4 lần, lấy trung vị nhiều lượt	15/09/2026
Mô tả vai trò, luồng báo cáo phụ huynh	Hồ sơ sản phẩm PE_HSA ngày 14/09/2026 (sinh từ mã nguồn), đối chiếu lại với hệ thống	14–15/09/2026
Thời gian đọc một tờ kết quả thi thử (Mục 10.1)	Bấm giờ trên máy phát triển và gọi thẳng máy chủ thật từ Việt Nam bằng tờ kết quả thật, 4 lượt tuần tự, lấy trung vị	16/09/2026
Số dòng dữ liệu của bộ trình diễn (Mục 10.2)	Lệnh dựng tự đếm từng loại dòng sau khi ghi; đối chiếu lại bằng công cụ chỉ đọc	16/09/2026
Tốc độ trang chính trước và sau dựng lưới (Mục 10.3)	Hai bản chạy song song trên hai cổng, đo xen kẽ cùng lúc, máy chậm 4 lần, trung vị 3 lượt, lặp 2 đợt	16/09/2026
Nhịp từng tuần và bốn chỗ sửa trên tờ báo cáo phụ huynh (Mục 10.5)	Dựng tờ báo cáo của ba học viên mẫu trên cơ sở dữ liệu thật, đối chiếu tổng các tuần với tổng kỳ; ảnh chụp trình duyệt khổ điện thoại	17/09/2026
Số hình minh hoạ theo bài và theo kiểu (Mục 10.4)	Đếm trực tiếp trong cơ sở dữ liệu bằng công cụ chỉ đọc; soi 9 bài trên trình duyệt	16–17/09/2026
Số lần cập nhật mã nguồn, màn hình, tệp kiểm thử (các số đánh dấu cập nhật)	Đếm lại cùng cách như ngày 15/09	20/09/2026

Số liệu	Cách thu thập	Ngày
Thông tin hệ thống khảo thí uranustech	Bản báo cáo kết quả thi thử mẫu do chủ dự án cung cấp	tháng 9/2026

B.2 Nguồn công khai

Tất cả truy cập ngày 15/09/2026.

Nguồn	Địa chỉ	Dùng cho
VnExpress — Cấu trúc đề thi, đề cương ôn tập HSA 2026	https://vnexpress.net/cau-truc-de-thi-de-cuong-on-tap-thi-danh-gia-nang-luc-hsa-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nam-2026-moi-nhat-5010216.html	Cấu trúc đề, tỉ lệ kiến thức theo lớp, 6 đợt thi, 120.000 lượt, lệ phí 600.000đ, khoảng 100 trường, thời gian đăng ký (Mục 2)
Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐHQGHN — Đề thi tham khảo HSA	https://idt.vnu.edu.vn/ky-thi-hsa/de-thi-tham-khao	Đơn vị tổ chức, nguồn đề tham khảo chính thức (Mục 2.1, 5.2)
TopHSA — trang chủ	https://tophsa.edu.vn/	Pháp nhân, mô hình, đối tượng, tổ hợp môn, thi thử, đội ngũ, kênh truyền thông (Mục 4)
TopHSA — Sản phẩm HSA	https://giaoduchsa.edu.vn/san-pham-hsa/	Giá các khoá lớp, sách, thư viện, bồi dưỡng giáo viên (Mục 4.2)
TopHSA — trang giới thiệu	https://giaoduchsa.edu.vn/	Hình thức thi thử; những thông tin website chưa công bố (Mục 4.5)
Trường THPT Khoa học Giáo dục, ĐHQGHN — hồ sơ PGS.TS. Lê Thái Hưng	https://hes.vnu.edu.vn/bo-mon-vat-ly/647-ts-le-t-hai-hung/	Chức vụ, chuyên ngành, số công trình (Mục 4.3)
HOCMAI — Giải pháp PAT HSA 2027	https://pathsa.hocmai.vn/	Lộ trình, công nghệ, giá, học viên nổi bật (Mục 5.2)
Tuysinh247 — Tổng ôn cấp tốc ĐGNL Hà Nội HSA	https://onthi.tuysinh247.com/luyyende-captoc-dgnl-hn	Hình thức, kho câu hỏi, giá, quy mô nền tảng (Mục 5.2)
Tuysinh247 — Thi thử ĐGNL Hà Nội miễn phí	https://on.tuysinh247.com/thi-thu/ky-thi-dgnl-hn.html	Thi thử miễn phí (Mục 5.2)
HSA Education — trang chủ	https://hsavnu.edu.vn/	Pháp nhân, sản phẩm, giá, thi thử, quy mô công bố (Mục 5.2)
HSA Education — danh sách khoá học	https://hsavnu.edu.vn/khoa-hoc	Danh mục khoá ôn thi HSA (Mục 5.2)

B.3 Giới hạn của báo cáo

- Giá là giá niêm yết trên website tại ngày tra cứu; các đơn vị thường xuyên chạy ưu đãi nên giá thực trả có thể khác.
- Thông tin đối thủ lấy từ trang giới thiệu công khai; báo cáo **không dùng thử** sản phẩm của đối thủ. "Không thấy nêu" không có nghĩa là không có.

- Số học viên, người theo dõi, thành tích của các đơn vị là số **do họ tự công bố**, chưa được kiểm chứng độc lập.
- Báo cáo chưa khảo sát các trung tâm luyện thi trực tiếp khác tại Hà Nội — đây là nhóm đối thủ gần TopHSA nhất và nên được nghiên cứu tiếp.
- Chưa xác nhận PGS.TS. Lê Thái Hưng cố vấn tại TopHSA và PGS.TS. Lê Thái Hưng tại ĐHQGHN là cùng một người.
- Mốc thời gian mùa thi 2027 dự kiến theo nhịp năm 2026, cần theo dõi thông báo chính thức.
- Số liệu nội bộ là ảnh chụp tại ngày 15/09/2026, một số đếm lại ngày 20/09/2026 (có đánh dấu); hệ thống đang phát triển nên các con số sẽ thay đổi.

Báo cáo lập ngày 15/09/2026; bổ sung Mục 10 và các số đánh dấu (*cập nhật*) ngày 20/09/2026. Số liệu nội bộ đo trực tiếp trên hệ thống pe_hsa; số liệu công khai lấy từ các nguồn ở Mục B.2.